

第 1 節 等差数列と等比数列

問題 1

- (1) (ア) 初項 5, 公差 2 より, 一般項
- a_n
- は,

$$a_n = 5 + (n-1) \times 2 = 2n + 3$$

- (イ) 初項を
- a
- とすると, 公差が 4 より, 第
- n
- 項
- a_n
- は,

$$a_n = a + (n-1) \times 4$$

第 3 項が 1 より, $a_3 = a + (3-1) \times 4 = 1$ したがって, $a = -7$ よって, $a_n = -7 + (n-1) \times 4 = 4n - 11$

- (2) (ア) 初項を
- a
- , 公差を
- d
- とすると, 第
- n
- 項
- a_n
- は,

$$a_n = a + (n-1)d$$

 $a_{14} = 41$, $a_{44} = 131$ より,

$$\begin{cases} a + 13d = 41 & \dots\dots ① \\ a + 43d = 131 & \dots\dots ② \end{cases}$$

これを解いて, $a = 2$, $d = 3$ よって, 求める一般項 a_n は,

$$\begin{aligned} a_n &= 2 + (n-1) \times 3 \\ &= 3n - 1 \quad \dots\dots ③ \end{aligned}$$

- (イ)
- $a_n > 500$
- より,
- $3n - 1 > 500$

$$n > 167$$

よって, 題意を満たす最小の自然数は, $n = 168$

- (3) 初項を
- a
- , 公差を
- d
- とすると, 第
- n
- 項
- a_n
- は,

$$a_n = a + (n-1)d$$

 $a_3 = 9$, $a_8 = 19$ より,

$$\begin{cases} a + 2d = 9 \\ a + 7d = 19 \end{cases}$$

これを解いて, $a = 5$, $d = 2$ したがって, $a_n = 5 + (n-1) \times 2 = 2n + 3$ 225 が第 n 項とすると,

$$2n + 3 = 225 \text{ より, } n = 111$$

よって, 225 は第 111 項である.

- (4)
- $b_n = a_{4n} = k(4n-1) = 4kn - k$
- だから,

$$b_{n+1} - b_n = \{4k(n+1) - k\} - (4kn - k) = 4k$$

で一定となる.

よって、数列 $\{b_n\}$ は等差数列であり、

初項 $b_1=a_4=3k$, 公差 $4k$

問題 2

まん中の数を b , 公差を d とすると, 3 つの数は,

$$b-d, b, b+d$$

とおける.

その和が 15, 平方の和が 107 であるから,

$$\begin{cases} (b-d) + b + (b+d) = 15 & \dots\dots ① \\ (b-d)^2 + b^2 + (b+d)^2 = 107 & \dots\dots ② \end{cases}$$

整理すると,

$$\begin{cases} 3b = 15 & \dots\dots ①' \\ 3b^2 + 2d^2 = 107 & \dots\dots ②' \end{cases}$$

①'より, $b=5$

これを②'に代入して, $3 \cdot 5^2 + 2d^2 = 107$

$$d^2 = 16$$

これより, $d = \pm 4$

したがって, 3 つの数は,

$$5-4, 5, 5+4 \text{ または } 5+4, 5, 5-4$$

よって, 求める 3 つの数は, 1, 5, 9

問題 3

調和数列 $\{a_n\} : 6, -6, -2, -\frac{6}{5}, \dots\dots \dots\dots ①$

より, 各項の逆数をとると,

数列 $\frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{2}, -\frac{5}{6}, \dots\dots \dots\dots ②$

は, 等差数列となる.

数列②の初項は $\frac{1}{6}$, 公差は $-\frac{1}{6} - \frac{1}{6} = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$

であるから, この数列②の一般項は,

$$\frac{1}{a_n} = \frac{1}{6} + (n-1) \times \left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{3}n + \frac{1}{2} = -\frac{2n-3}{6}$$

よって, 調和数列①の一般項 a_n は,

$$a_n = \frac{1}{-\frac{2n-3}{6}} = -\frac{6}{2n-3}$$

問題 4

和を S とする.

$$(1) \quad S = \frac{1}{2} \cdot 12(41 + 8) = 294$$

(2) 初項 10, 公差 $7 - 10 = -3$ の等差数列の初項から第 n 項までの和だから,

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}n\{2 \times 10 + (n - 1) \times (-3)\} \\ &= \frac{1}{2}n(-3n + 23) \end{aligned}$$

(3) 初項 4, 公差 $9 - 4 = 5$ の等差数列だから, 第 n 項 a_n は, $a_n = 4 + (n - 1) \times 5 = 5n - 1$
99 が第 n 項であるとする,

$$5n - 1 = 99 \text{ より, } n = 20$$

したがって, 末項 99 は第 20 項である.

$$\text{よって, } S = \frac{1}{2} \cdot 20(4 + 99) = 1030$$

問題 5

1 から 100 までの自然数の和を S_1 とする.

また, 100 以下の自然数のうち, 5 の倍数の和を S_2 , 6 の倍数の和を S_3 , 30 の倍数の和を S_4 とする.

5 の倍数は, 5, 10, 15, $\dots$, 100 であるから, 個数は 20 個ある.

したがって, S_2 は, 初項 5, 末項 100, 項数 20 の等差数列の和だから,

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot 20(5 + 100) = 1050$$

6 の倍数は, 6, 12, 18, $\dots$, 96 であるから, 個数は 16 個ある.

したがって, S_3 は, 初項 6, 末項 96, 項数 16 の等差数列の和だから,

$$S_3 = \frac{1}{2} \cdot 16(6 + 96) = 816$$

30 の倍数は, 30, 60, 90 であるから,

$$S_4 = 30 + 60 + 90 = 180$$

したがって, 5 の倍数または 6 の倍数の総和は,

$$S_2 + S_3 - S_4 = 1050 + 816 - 180 = 1686$$

$$\text{一方, } S_1 = 1 + 2 + \dots + 100 = \frac{1}{2} \cdot 100(1 + 100) = 5050$$

よって, 求める和を S とすると,

$$S = S_1 - (S_2 + S_3 - S_4) = 5050 - 1686 = 3364$$

問題 6

【解 1】 6 で割ると 3 余る 3 桁の自然数を小さい順に並べた数列を $\{b_n\}$ とすると,

$$\{b_n\} : 105, 111, 117, 123, 129, \dots$$

4 で割ると 1 余る 3 桁の自然数を小さい順に並べた数列を $\{c_n\}$ とすると,

$$\{c_n\} : 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, \dots$$

数列 $\{b_n\}$ と数列 $\{c_n\}$ の共通項を小さい順に並べた数列が数列 $\{a_n\}$ となる. $\dots (*)$

数列 $\{a_n\}$ の初項は 105

数列 $\{b_n\}$ の公差は 6, 数列 $\{c_n\}$ の公差は 4 であるから, 数列 $\{a_n\}$ は 6 と 4 の最小公倍数 12 を公差とする等差数列である.

よって, 数列 $\{a_n\}$ の一般項は,

$$a_n = 105 + (n-1) \times 12 = 12n + 93$$

また, $105 \leq a_n \leq 999$ より,

$$105 \leq 12n + 93 \leq 999$$

よって, $1 \leq n \leq 75.5$ より, $n = 1, 2, \dots, 75$ であるから, 項数は 75

【解 2】 $((*)$ までは【解 1】と同じ)

数列 $\{b_n\}$ は初項 105, 公差 6 の等差数列であるから,

$$b_n = 105 + (n-1) \times 6 = 6n + 99$$

数列 $\{c_n\}$ は初項 101, 公差 4 の等差数列であるから,

$$c_n = 101 + (n-1) \times 4 = 4n + 97$$

$$b_\ell = c_m \text{ とすると, } 6\ell + 99 = 4m + 97$$

$$\text{すなわち, } 3\ell + 1 = 2m \text{ より, } 3(\ell + 1) = 2(m + 1)$$

3 と 2 は互いに素で, ℓ, m は自然数であるから, $\ell + 1 = 2k$, すなわち, $\ell = 2k - 1$ (k は自然数)と表せる.

したがって, 数列 $\{b_n\}$ と数列 $\{c_n\}$ の共通項は数列 $\{b_n\}$ の第 $2k - 1$ 項であるから,

$$b_\ell = 6(2k - 1) + 99 = 12k + 93$$

よって, 求める数列 $\{a_n\}$ の一般項は,

$$a_n = 12n + 93$$

また, $105 \leq a_n \leq 999$ より,

$$105 \leq 12n + 93 \leq 999$$

よって, $1 \leq n \leq 75.5$ より, $n = 1, 2, \dots, 75$ であるから, 項数は 75

問題 7

(1) 初項を a , 公差を d とすると, 第 n 項 a_n は,

$$a_n = a + (n-1)d$$

第 4 項が 93 より, $a_4 = a + 3d = 93$ ……①

第 21 項が -60 より, $a_{21} = a + 20d = -60$ ……②

①, ②を解くと, $a = 120$, $d = -9$

よって, 初項から第 n 項までの和 S_n は,

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{2}n\{2 \times 120 + (n-1) \times (-9)\} \\ &= \frac{1}{2}n(-9n + 249) \end{aligned}$$

(2) S_n が最大となるのは, 正の数の項をすべて加えたときである.

第 n 項 a_n は,

$$a_n = 120 + (n-1) \times (-9) = -9n + 129$$

であるから, 項が初めて負の数になるのは,

$$-9n + 129 < 0 \quad n > \frac{129}{9} = 14.3 \dots \dots$$

より, 第 15 項である.

よって, $1 \leq n \leq 14$ のとき $a_n > 0$ であり, $n \geq 15$ のとき $a_n < 0$ となるから, S_n の最大値は, 初項から第 14 項までの和 S_{14} であり, (1)より,

$$S_{14} = \frac{1}{2} \cdot 14(-9 \times 14 + 249) = 861$$

問題 8

m 以上 n 以下で 5 を分母とする有理数は,

$$\frac{5m}{5}, \frac{5m+1}{5}, \frac{5m+2}{5}, \dots, \frac{5n-1}{5}, \frac{5n}{5}$$

つまり, 初項 m , 公差 $\frac{1}{5}$ の等差数列となる.

項数 $5n - 5m + 1$, 末項 n であるから, その和 S_1 は,

$$S_1 = \frac{1}{2}(5n - 5m + 1)(m + n) \quad \dots\dots①$$

また, このうち, 整数になるものは,

$$m, m+1, m+2, \dots, n-1, n$$

つまり, 初項 m , 公差 1 の等差数列となる.

項数 $n - m + 1$, 末項 n であるから, その和 S_2 は,

$$S_2 = \frac{1}{2}(n - m + 1)(m + n) \quad \dots\dots②$$

よって, 求める和を S とすると, ①, ②より,

$$\begin{aligned} S &= S_1 - S_2 \\ &= \frac{1}{2}(5n - 5m + 1)(m + n) - \frac{1}{2}(n - m + 1)(m + n) \\ &= \frac{1}{2}(m + n)(4n - 4m) \\ &= 2(m + n)(n - m) \end{aligned}$$

問題 9

$b_n = a_{4n} = k(4n-1) = 4kn - k$ だから,

$$b_{n+1} - b_n = \{4k(n+1) - k\} - (4kn - k) = 4k$$

で一定となる.

よって, 数列 $\{b_n\}$ は等差数列であり,

初項 $b_1 = a_4 = 3k$, 公差 $4k$

問題 10

(1) (ア) 初項 3, 公比 $\frac{3\sqrt{2}}{3} = \sqrt{2}$ より,

$$a_n = 3 \cdot (\sqrt{2})^{n-1}$$

(イ) 初項 3, 公比 $\frac{-9x}{3} = -3x$ より,

$$a_n = 3 \cdot (-3x)^{n-1}$$

(2) 初項を a , 公比を r とし, 第 n 項を a_n とする.

第 2 項が -6 より, $a_2 = ar = -6$ ……①

第 5 項が 48 より, $a_5 = ar^4 = 48$ ……②

①, ②より, $r^3 = -8$

r は実数より, $r = -2$

①に代入して, $-2a = -6$ より, $a = 3$

よって,

一般項は, $3 \cdot (-2)^{n-1}$

第 10 項は, $3 \cdot (-2)^{10-1} = 3 \cdot (-2)^9 = -1536$

問題 11

a, b, c がこの順で等差数列になるから,

$$2b = a + c \quad \text{……①}$$

b, c, a がこの順で等比数列になるから,

$$c^2 = ab \quad \text{……②}$$

また, $abc = 125$ ……③

②を③に代入して, $c^3 = 125$

c は実数より, $c = 5$

これを①, ②に代入すると, $\begin{cases} 2b=a+5 & \cdots\cdots ④ \\ ab=25 & \cdots\cdots ⑤ \end{cases}$

④より, $a=2b-5$ $\cdots\cdots ⑥$

これを⑤に代入して, $(2b-5)b=25$

$(b-5)(2b+5)=0$ より, $b=5, -\frac{5}{2}$

⑥より, $b=5$ のとき $a=5$,

$b=-\frac{5}{2}$ のとき $a=-10$

よって, $(a, b, c)=(5, 5, 5), (-10, -\frac{5}{2}, 5)$

問題 1 2

(1) (ア) 初項 100, 公比 $\frac{-50}{100} = -\frac{1}{2}$ であるから, 求める和 S_n は,

$$S_n = \frac{100\{1 - (-\frac{1}{2})^n\}}{1 - (-\frac{1}{2})} = \frac{200}{3}\{1 - (-\frac{1}{2})^n\}$$

(イ) 初項を a , 公比を r とする.

第 2 項が 32 より, $ar=32$ $\cdots\cdots ①$

第 5 項が 4 より, $ar^4=4$ $\cdots\cdots ②$

①, ②より, $32r^3=4$ $r^3=\frac{1}{8}$

r は実数より, $r=\frac{1}{2}$

①より, $a=64$

よって, 初項 64, 公比 $\frac{1}{2}$ より, 求める和 S_n は,

$$S_n = \frac{64\{1 - (\frac{1}{2})^n\}}{1 - \frac{1}{2}} = 128\{1 - (\frac{1}{2})^n\}$$

(ウ) 初項 $2r^2$, 公比 $\frac{2r^4}{2r^2}=r^2$ だから, 求める和 S_n は,

$r^2 \neq 1$ つまり, $r \neq \pm 1$ のとき,

$$S_n = \frac{2r^2\{1 - (r^2)^n\}}{1 - r^2} = \frac{2r^2(1 - r^{2n})}{1 - r^2}$$

$r^2=1$ つまり, $r=\pm 1$ のとき,

2, 2, 2, $\cdots\cdots$ となるので, $S_n=2n$

(2) 初項 4, 公比 $\frac{8}{4}=2$ であるから, 項数を n とすると,

$$4 \cdot 2^{n-1} = 2^{10}$$

$$2^{n-1} = 2^8$$

$n-1=8$ より, $n=9$

よって, 求める和は,

$$\frac{4(2^9-1)}{2-1} = 4(512-1) = 2044$$

問題 13

数列 $\{a_n\}$ の初項を a , 公比を r とする.

$r=1$ とすると, $a_1+a_2+a_3+a_4=4a$ より, $4a=4$ だから,

$$a=1$$

このとき, $a_5+a_6+a_7+a_8=4$ となり, $a_5+a_6+a_7+a_8=20$ に反するので, $r \neq 1$

したがって, この等比数列の初項から第 n 項までの和は, $\frac{a(r^n-1)}{r-1}$ より,

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = \frac{a(r^4-1)}{r-1} = 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6+a_7+a_8=4+20=24$ より,

$$\frac{a(r^8-1)}{r-1} = \frac{a(r^4-1)}{r-1} \cdot (r^4+1) = 24 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①を代入すると, $4(r^4+1)=24$ より, $r^4=5$

$$(1) \quad S = \frac{a(r^{16}-1)}{r-1} = \frac{a(r^8-1)}{r-1} \cdot (r^8+1)$$

②と $r^4=5$ を代入して,

$$S = 24 \cdot (5^2+1) = 624$$

$$(2) \quad T = a_9 + a_{10} + a_{11} + \cdots + a_{16}$$

$$= a_1 + a_2 + \cdots + a_{16} - (a_1 + a_2 + \cdots + a_8)$$

$$= 624 - 24 = 600$$

$$\text{【別解】 } T = ar^8 + ar^9 + ar^{10} + \cdots + ar^{15}$$

$$= \frac{ar^8(r^8-1)}{r-1}$$

②と $r^4=5$ を代入して,

$$T = 24 \cdot 5^2 = 600$$

問題 1 4

$a_1=4$, $b_3=4$ より, 共通項の数列 $\{c_n\}$ の初項は, $c_1=b_3=4$ である.

$\{a_n\}$ の第 ℓ 項と $\{b_n\}$ の第 m 項が等しい, つまり, $a_\ell=b_m$ とすると,

$$7\ell-3=2^{m-1} \quad \dots\dots\textcircled{1}$$

$b_{m+1}=2^m=2\cdot 2^{m-1}$ に $\textcircled{1}$ を代入すると,

$$b_{m+1}=2(7\ell-3)=7(2\ell-1)+1$$

となり, $\{a_n\}$ の項ではない.

$b_{m+2}=2^{m+1}=4\cdot 2^{m-1}$ に $\textcircled{1}$ を代入すると,

$$b_{m+2}=4(7\ell-3)=7(4\ell-2)+2$$

となり, $\{a_n\}$ の項ではない.

$b_{m+3}=2^{m+2}=8\cdot 2^{m-1}$ に $\textcircled{1}$ を代入すると,

$$b_{m+3}=8(7\ell-3)=7(8\ell-3)-3$$

となるから, $\{a_n\}$ の項である.

このことと b_3 が $\{a_n\}$ の項であることから, $b_{3+3}=b_6$ も $\{a_n\}$ の項である.

b_6 が $\{a_n\}$ の項であるから, $b_{6+3}=b_9$ も $\{a_n\}$ の項である.

以下同様に考えると, 共通項 $\{c_n\}$ は,

$$b_3, b_6, b_9, b_{12}, \dots\dots$$

である.

よって, 共通項の一般項は, $c_n=b_{3n}=2^{3n-1}$

問題 1 5

100 万円を年利率 7% で 20 年間借りると, 返済の総額 S_1 万円は,

$$S_1=100\times(1+0.07)^{20}=100\times 1.07^{20}$$

一方, 1 回の返済金額を a 万円とし, 年利率 7% で積み立てたときの 20 年後の総額 S_2 万円は,

$$\begin{aligned} S_2 &= a + (1+0.07)a + (1+0.07)^2a + \dots\dots + (1+0.07)^{19}a \\ &= \frac{a(1.07^{20}-1)}{1.07-1} = \frac{1.07^{20}-1}{0.07}a \end{aligned}$$

20 回で返済を完了すると, $S_1=S_2$

$$100 \times 1.07^{20} = \frac{1.07^{20} - 1}{0.07} a$$

$$\begin{aligned} a &= \frac{100 \times 1.07^{20} \times 0.07}{1.07^{20} - 1} \\ &= \frac{100 \times 3.87 \times 0.07}{2.87} \\ &= 9.439 \cdots \end{aligned}$$

よって、1回の返済金額を 94400 円にすればよい。

問題 16

数列 $\{a_n\}$ の一般項は、 $a_n = 3 \cdot 3^{n-1} = 3^n$

$$(1) \quad \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \cdots + \frac{1}{a_n} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \cdots + \frac{1}{3^n}$$

これは初項 $\frac{1}{3}$ ，公比 $\frac{1}{3}$ の等比数列の初項から第 n 項までの和なので，

$$\frac{\frac{1}{3} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{3} \right)^n \right\}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{3} \right)^n \right\}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{3} \right)^n \right\}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \log_3 a_1 + \log_3 a_2 + \log_3 a_3 + \cdots + \log_3 a_n &= \log_3 3 + \log_3 3^2 + \log_3 3^3 + \cdots + \log_3 3^n \\ &= \log_3 (3 \cdot 3^2 \cdot 3^3 \cdots 3^n) \\ &= \log_3 3^{1+2+3+\cdots+n} \\ &= (1 + 2 + 3 + \cdots + n) \log_3 3 \\ &= \frac{1}{2} n(n+1) \log_3 3 \\ &= \frac{1}{2} n(n+1) \end{aligned}$$

問題 1 7

$$\ell_1 = A_1B_1 = 2$$

$\angle A_1OB_1 = \theta$ とおくと,

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{OB_1}{OA_1} \\ &= \frac{2a}{\sqrt{4+4a^2}} = \frac{a}{\sqrt{a^2+1}}\end{aligned}$$

$\triangle A_1B_1A_2 \sim \triangle A_1OB_1$ より,

$$\angle A_1B_1A_2 = \angle A_1OB_1 = \theta$$

したがって,

$$A_2B_1 = A_1B_1 \cos \theta = \ell_1 \cos \theta$$

同様に, $\ell_2 = A_2B_2 = A_2B_1 \cos \theta$

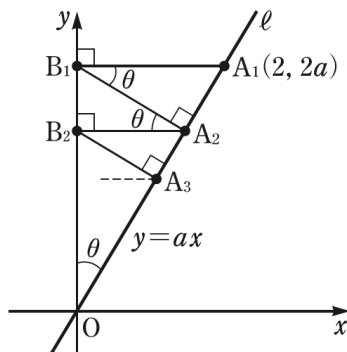
$$= \ell_1 \cos \theta \cdot \cos \theta = \ell_1 \cos^2 \theta = \frac{a^2}{a^2+1} \ell_1$$

同様にして, $\ell_{n+1} = \frac{a^2}{a^2+1} \ell_n$ が得られる.

したがって, $\ell_1, \ell_2, \ell_3, \dots$ は, 初項 2, 公比 $\frac{a^2}{a^2+1}$ の等比数列である.

$$\frac{a^2}{a^2+1} = 1 - \frac{1}{a^2+1} \neq 1 \text{ なので,}$$

$$\begin{aligned}\ell_1 + \ell_2 + \ell_3 + \dots + \ell_n &= \frac{2 \left\{ 1 - \left(\frac{a^2}{a^2+1} \right)^n \right\}}{1 - \frac{a^2}{a^2+1}} \\ &= \frac{2 \left\{ 1 - \left(\frac{a^2}{a^2+1} \right)^n \right\}}{\frac{1}{a^2+1}} \\ &= 2(a^2 + 1) \cdot \frac{(a^2+1)^n - a^{2n}}{(a^2+1)^n} \\ &= \frac{2\{(a^2+1)^n - a^{2n}\}}{(a^2+1)^{n-1}}\end{aligned}$$



問題 18

(1) 長方形 A_n の面積を $a_n(\text{m}^2)$ とすると、数列 $\{a_n\}$ は、初項 $a_0=1$ 、公比 $\frac{1}{2}$ の等比数列であるから、

$$a_n = 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad (n \geq 0)$$

よって、A5 用紙の面積は、

$$a_5 = \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32} \quad (\text{m}^2)$$

(2) A0 用紙の短辺の長さを $b(\text{m})$ とすると、長辺の長さは $\sqrt{2}b$ (m) で、面積が 1m^2 であるから、

$$b \cdot \sqrt{2}b = 1$$

$$b^2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$b > 0 \text{ より, } b = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\frac{1}{2}}$$

A1 用紙の 2 辺の長さは、 $\frac{\sqrt{2}}{2}b$ と b であるから、

$$\text{長辺の長さは, } b = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\frac{1}{2}} \text{ (m)}$$

$$\text{短辺の長さは, } \frac{\sqrt{2}}{2}b = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\frac{3}{2}} \text{ (m)}$$

(3) (2)より、A1 用紙の長辺と短辺の長さの比も、

$$b : \frac{\sqrt{2}}{2}b = 2 : \sqrt{2} = \sqrt{2} : 1$$

となり、長方形 A0 と A1 は相似で、相似比は、

$$\sqrt{2}b : b = \sqrt{2} : 1$$

同様にして、長方形 A_n と A_{n+1} も相似で、相似比は、

$$\sqrt{2} : 1$$

したがって、円柱 C_n と C_{n+1} も相似で、相似比は、

$$\sqrt{2} : 1$$

であるから、円柱 C_n の体積を $V_n(\text{m}^3)$ とすると、

$$V_n : V_{n+1} = (\sqrt{2})^3 : 1^3 = 2\sqrt{2} : 1$$

となり、数列 $\{V_n\}$ は、初項 V_0 、公比 $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ の等比数列であるから、

$$V_n = V_0 \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^n = \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^n V_0 \quad (n \geq 0)$$

$$V_2 : V_n = 8 : 1 \text{ より, } V_n = \frac{1}{8} V_2$$

$$\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^n V_0 = \frac{1}{8} \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 V_0$$

$$\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^n = \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^4$$

よって、求める n は、 $n=4$

問題 19

(1) 初項を a 、公差を d とすると、第 n 項 a_n は、

$$a_n = a + (n-1)d$$

$$a_{10} - a_6 = 8, \quad 5a_3 = 7a_2 \text{ より,}$$

$$\begin{cases} (a+9d) - (a+5d) = 8 \\ 5(a+2d) = 7(a+d) \end{cases}$$

これを解いて、 $a=3, d=2$

よって、一般項は、 $a_n = 3 + (n-1) \cdot 2 = 2n+1$

$$(2) \quad (1) \text{ より, } a_{11} + a_{12} + a_{13} = (2 \cdot 11 + 1) + (2 \cdot 12 + 1) + (2 \cdot 13 + 1) = 75$$

$$(3) \quad a_{n-2} + a_{n-1} + a_n = \{2(n-2) + 1\} + \{2(n-1) + 1\} + (2n+1) \\ = 6n-3$$

$$a_{n-2} + a_{n-1} + a_n > 3000 \text{ より,}$$

$$6n-3 > 3000$$

$$n > 500.5$$

よって、求める最小の n の値は、 $n=501$

問題 20

(1) 初項を a 、公差を d ($d \neq 0$) とする.

$$a_5 = 18 \text{ より, } a + 4d = 18 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$a_8^2 = a_3 a_{23} \text{ より, } (a+7d)^2 = (a+2d)(a+22d)$$

$$5d^2 - 10ad = 0$$

$$d(d-2a) = 0$$

$$d \neq 0 \text{ より, } d = 2a \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ より, } a=2, d=4$$

よって、一般項は、 $a_n = 2 + (n-1) \cdot 4 = 4n-2$

$$(2) \quad (1) \text{ より, } S_n = \frac{1}{2} n \{2 \cdot 2 + (n-1) \cdot 4\} = 2n^2$$

問題 2 1

(1) 初項から第 n 項までの和を S_n とすると,

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{2}n\{2 \cdot 6 + (n-1)d\} \\ &= \frac{1}{2}n\{12 + (n-1)d\} \end{aligned}$$

$S_4 = S_{12}$ より,

$$\frac{1}{2} \cdot 4(12 + 3d) = \frac{1}{2} \cdot 12(12 + 11d)$$

これを解いて, $d = -\frac{4}{5}$

(2) この等差数列の一般項を a_n とすると,

$$a_n = 6 + (n-1) \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{4}{5}n + \frac{34}{5}$$

$$a_{n+7} = 6 + (n+6) \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{4}{5}n + \frac{6}{5}$$

より, $T_n = \frac{1}{2} \cdot 8(a_n + a_{n+7})$

$$= 4 \left\{ \left(-\frac{4}{5}n + \frac{34}{5}\right) + \left(-\frac{4}{5}n + \frac{6}{5}\right) \right\}$$

$$= \frac{32}{5}(-n + 5)$$

したがって, $|T_n| = \frac{32}{5}|-n + 5|$

よって, $n=5$ のとき, $|T_n|$ の最小値 0

問題 2 2

初項を a , 公差を d とすると, $S_p = S_q$ ($p \neq q$) のとき,

$$\frac{1}{2}p\{2a + (p-1)d\} = \frac{1}{2}q\{2a + (q-1)d\}$$

$$2pa + (p^2 - p)d = 2qa + (q^2 - q)d$$

$$2(p-q)a + (p^2 - q^2 - p + q)d = 0$$

$$2(p-q)a + \{(p-q)(p+q) - (p-q)\}d = 0$$

$$(p-q)\{2a + (p+q-1)d\} = 0$$

$p \neq q$ より, $2a + (p+q-1)d = 0$

よって, $S_{p+q} = \frac{1}{2}(p+q)\{2a + (p+q-1)d\} = 0$

問題 2 3

$$(1) \quad 10 \leq 5n-3 \leq 99 \text{ より, } \frac{13}{5} \leq n \leq \frac{102}{5}$$

よって, $n=3, 4, \dots, 20$

より, 2桁の自然数は全部で, $20-3+1=18$ (個)

$$(2) \quad 5k-3=7\ell-3 \text{ とすると, } 5k=7\ell$$

k, ℓ は自然数で, 5 と 7 は互いに素だから, $k=7n, \ell=5n$ ($n=1, 2, 3, \dots$) とおける.

したがって,

$$a_n = 5 \cdot 7n - 3 = 35n - 3$$

ここで, $1 \leq a_n \leq 200$ より,

$$1 \leq 35n - 3 \leq 200$$

$$\frac{4}{35} \leq n \leq \frac{29}{5} \text{ より, } n=1, 2, 3, 4, 5$$

よって, 数列 $\{a_n\}$ は, 初項 32, 公差 35, 項数 5 の等差数列であるから, その和は,

$$\frac{1}{2} \cdot 5 \{2 \cdot 32 + (5-1) \cdot 35\} = 510$$

$$(3) \quad (2) \text{ より, } a_1=32, a_2=67, a_3=102 \quad \dots\dots ①$$

$$\text{また, } 5k-3 \geq 100 \text{ より, } k \geq \frac{103}{5}$$

P の要素のうち, 100 以上で最小のものは, $k=21$ のとき, $5k-3=5 \cdot 21-3=102$

これは①より, Q の要素でもあるから, Q の要素でない P の要素のうち, 100 以上で最小の

ものは, $k=22$ のとき, $5k-3=5 \cdot 22-3=107$

したがって, はじめて 100 以上になる b_n の値は,

$$b_n = 107$$

これは, P の要素を小さい順に並べた数列の第 22 項で, 107 以下の P の要素のうち Q の要素でもあるものが, ①より, 3 個あるから, $b_n=107$ となる n の値は,

$$n = 22 - 3 = 19$$

ア 18 イ 510 ウ 19

問題 2 4

$$(1) \quad \text{公比を } r \text{ とすると, 初項が } 2, \text{ 第 } 3 \text{ 項までの和が } \frac{19}{2} \text{ だから,}$$

$$2 + 2r + 2r^2 = \frac{19}{2} \quad 4r^2 + 4r - 15 = 0$$

$$(2r-3)(2r+5)=0 \text{ より, } r = \frac{3}{2}, -\frac{5}{2}$$

よって, 公比は, $\frac{3}{2}, -\frac{5}{2}$

(2) 初項を a , 公比を r ($r > 0$) とする.

$$a_1 + a_2 = 8 \text{ より, } a + ar = 8$$

$$a(1+r) = 8 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$a_3 + a_4 = 72 \text{ より, } ar^2 + ar^3 = 72$$

$$ar^2(1+r) = 72 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ より, } 8r^2 = 72 \quad r^2 = 9$$

$r > 0$ だから, $r = 3$

$\textcircled{1}$ に代入して, $a = 2$

$$\text{よって, } a_7 = 2 \times 3^6 = 1458$$

問題 2 5

$y = a_3x^2 + a_4x + a_5 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$ のグラフの頂点の座標が $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{5}\right)$ だから, $\textcircled{1}$ は,

$$y = a_3 \left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{1}{5}$$

$$= a_3x^2 - \frac{2}{3}a_3x + \frac{1}{9}a_3 + \frac{1}{5}$$

と変形できる.

$$\textcircled{1} \text{ と比較して, } a_4 = -\frac{2}{3}a_3, \quad a_5 = \frac{1}{9}a_3 + \frac{1}{5}$$

$$\text{したがって, } a_1r^3 = -\frac{2}{3}a_1r^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$a_1r^4 = \frac{1}{9}a_1r^2 + \frac{1}{5} \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$a_3 \neq 0 \text{ より, } a_1r^2 \neq 0 \text{ だから, } \textcircled{2} \text{ より, } r = -\frac{2}{3}$$

$$\textcircled{3} \text{ に代入して, } \frac{16}{81}a_1 = \frac{4}{81}a_1 + \frac{1}{5} \text{ より, } a_1 = \frac{27}{20}$$

$$\text{よって, } a_1 = \frac{27}{20}, \quad r = -\frac{2}{3}$$

問題 2 6

$a_1, a_2, a_3 - 1$ がこの順に等差数列をなすので, 公差を d とすると,

$$a_2 = a_1 + d, \quad a_3 = a_1 + 2d + 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

と表せる.

a_1, a_2, a_3 は整数で, $a_1 < a_2 < a_3$ だから, d は正の整数である.

また, a_1, a_2, a_3 がこの順に等比数列をなすので,

$$a_2^2 = a_1a_3$$

$\textcircled{1}$ を代入すると,

$$(a_1 + d)^2 = a_1(a_1 + 2d + 1)$$

$$a_1^2 + 2a_1d + d^2 = a_1^2 + 2a_1d + a_1$$

$$\text{したがって, } a_1 = d^2$$

d は正の整数だから、 $d=1, 2, 3, \dots$ として、 $0 < a_1 < a_2 < a_3 < 40$ を満たす a_1, a_2, a_3 を順に求めていくと、①より、

$$(a_1, a_2, a_3) = (1, 2, 4), (4, 6, 9), (9, 12, 16), (16, 20, 25), (25, 30, 36)$$

の 5 通りある.

また、 $a_1 + a_2 + a_3$ が最大になるとき、

$$a_1 + a_2 + a_3 = 25 + 30 + 36 = 91$$

ア 5 イ 91

問題 27

$x^3 - 2x^2 + (p+1)x - p = 0$ ……① より、

$$(x-1)(x^2 - x + p) = 0$$

これより、 $x=1$ または $x^2 - x + p = 0$ ……②

$p > 0$ より、②は $x=1$ を解にもたないの、①が異なる 3 つの実数解をもつための条件は、

②の判別式を D とすると、 $D > 0$ である.

$$D = 1 - 4p > 0 \text{ より、 } p < \frac{1}{4}$$

$p > 0$ より、 $0 < p < \frac{1}{4}$ ……③

このとき、②の異なる 2 つの実数解を α, β ($\alpha < \beta$) とすると、解と係数の関係より、

$$\alpha + \beta = 1 \text{ ……④} \quad \alpha\beta = p \text{ ……⑤}$$

$p > 0$ より、 $\alpha + \beta > 0, \alpha\beta > 0$ だから、

$$0 < \alpha < \beta$$

これと④より、 $0 < \alpha < \beta < 1$

したがって、3 つの解が等比数列となるのは、

$$\alpha, \beta, 1 \text{ または } 1, \beta, \alpha$$

の順の場合であり、どちらの場合も、

$$\beta^2 = \alpha \cdot 1 \text{ ……⑥}$$

④より、 $\alpha = 1 - \beta$ ……⑦

⑦を⑥に代入して、 $\beta^2 = 1 - \beta$

$$\beta^2 + \beta - 1 = 0$$

$$\beta = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$\beta > 0$ より、 $\beta = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$

⑦より、 $\alpha = 1 - \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$

よって、⑤より、

$$p = \alpha\beta = \frac{3-\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{-1+\sqrt{5}}{2} = -2 + \sqrt{5}$$

これは、③を満たす.

また、 $\alpha, \beta, 1$ の順に等比数列のとき、公比は、

$$\frac{1}{\beta} = \frac{2}{-1+\sqrt{5}} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

1, β, α の順に等比数列のとき、公比は、

$$\frac{\beta}{1} = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$$

よって、最も大きい公比は、 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

ア -2 イ 5 ウ 1

問題 28

(1) 初項が 2, 公比が 3 の等比数列だから、 $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$

$10^2 < a_n < 10^5$ より、 $10^2 < 2 \cdot 3^{n-1} < 10^5$

各辺の常用対数をとると、底 10 が 1 より大きいから、

$$\log_{10} 10^2 < \log_{10}(2 \cdot 3^{n-1}) < \log_{10} 10^5$$

$$2 < \log_{10} 2 + (n-1)\log_{10} 3 < 5$$

$$2 < 0.3010 + 0.4771(n-1) < 5$$

$$\frac{1.6990}{0.4771} < n-1 < \frac{4.6990}{0.4771}$$

$$4.56\cdots < n < 10.84\cdots$$

n は自然数なので、 $5 \leq n \leq 10$

(2) 数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和は、

$$\frac{2(3^n-1)}{3-1} = 3^n - 1$$

$3^n - 1 > 30000$ ……① を満たす自然数 n について考える.

$3^n > 30000$ ……② について両辺の常用対数をとると、底 10 が 1 より大きいから、

$$\log_{10} 3^n > \log_{10} 30000$$

$$n \log_{10} 3 > \log_{10} 3 + 4$$

$$0.4771n > 0.4771 + 4$$

$$n > \frac{4.4771}{0.4771} = 9.38\cdots$$

したがって、 $n \geq 10$ のとき、②が成り立つ.

$$\begin{aligned} 3^{10}-1 &= (3^5+1)(3^5-1) \\ &= 244 \cdot 242 \\ &= 59048 > 30000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3^9-1 &= \frac{(3^{10}-1)-2}{3} \\ &= \frac{59048-2}{3} \\ &= 19682 < 30000 \end{aligned}$$

n が増加すると 3^n-1 も増加するので、①を満たす最小の自然数 n の値は、 $n=10$

問題 29

$N=2^a \cdot 3^b$ の正の約数の総和は、

$$\begin{aligned} (1+2+2^2+\dots+2^a)(1+3+3^2+\dots+3^b) &= \frac{1 \cdot (2^{a+1}-1)}{2-1} \times \frac{1 \cdot (3^{b+1}-1)}{3-1} \\ &= \frac{(2^{a+1}-1)(3^{b+1}-1)}{2} \end{aligned}$$

問題 30

数列 $\{a_n\}$ は、初項 $a_1=4$ 、公差 $a_{n+1}-a_n=3$ の等差数列である.

数列 $\{b_n\}$ は、初項 $b_1=3$ 、公差 $b_{n+1}-b_n=5$ の等差数列である.

等差数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ の共通項を小さい順に並べてできる数列を $\{e_n\}$ とすると、 $\{e_n\}$ も等差数列で、

$$a_4=b_3=13$$

より、初項 $e_1=13$ である.

また、数列 $\{e_n\}$ の公差は、数列 $\{a_n\}$ の公差 3 と数列 $\{b_n\}$ の公差 5 の最小公倍数 15 である.

したがって、

$$e_n=13+(n-1) \cdot 15=15n-2$$

等差数列 $\{e_n\}$ と等比数列 $\{c_n\}$ の共通項を小さい順に並べてできる数列が、求める数列 $\{d_n\}$ であり、

$$e_2=c_2=28$$

より、初項 $d_1=28$ である.

$\{e_n\}$ の第 ℓ 項と $\{c_n\}$ の第 m 項が等しい、つまり、 $e_\ell=c_m$ とすると、

$$15\ell-2=7 \cdot 2^m \quad \dots\dots ①$$

$c_{m+1}=7\cdot 2^{m+1}=2\cdot(7\cdot 2^m)$ に①を代入すると,

$$c_{m+1}=2(15\ell-2)=15\cdot 2\ell-4$$

となり, $\{e_n\}$ の項ではない.

$c_{m+2}=7\cdot 2^{m+2}=4\cdot(7\cdot 2^m)$ に①を代入すると,

$$c_{m+2}=4(15\ell-2)=15\cdot 4\ell-8$$

となり, $\{e_n\}$ の項ではない.

$c_{m+3}=7\cdot 2^{m+3}=8\cdot(7\cdot 2^m)$ に①を代入すると,

$$c_{m+3}=8(15\ell-2)=15(8\ell-1)-1$$

となり, $\{e_n\}$ の項ではない.

$c_{m+4}=7\cdot 2^{m+4}=16\cdot(7\cdot 2^m)$ に①を代入すると,

$$c_{m+4}=16(15\ell-2)=15(16\ell-2)-2$$

となり, $\{e_n\}$ の項である.

このことと c_2 が $\{e_n\}$ の項であることから, $c_{2+4}=c_6$ も $\{e_n\}$ の項である.

c_6 が $\{e_n\}$ の項であるから, $c_{6+4}=c_{10}$ も $\{e_n\}$ の項である.

以下同様に考えると, 共通項 $\{d_n\}$ は,

$$c_2, c_6, c_{10}, c_{14}, \dots$$

である.

よって, 共通項の一般項は,

$$d_n=c_{4n-2}=7\cdot 2^{4n-2}=7\cdot 4^{2n-1}$$

問題 3 1

(1) 初項を a ($a \neq 0$), 公比を r とする.

$$a_1+2a_2=0 \text{ より, } a+2ar=0$$

よって, $a \neq 0$ より, 公比は, $r = -\frac{1}{2}$

(2) (1)より, $a_n = a \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

$$a_1 + a_2 + a_3 = \frac{9}{4} \text{ のとき, } a - \frac{1}{2}a + \frac{1}{4}a = \frac{9}{4} \text{ より,}$$

$$a=3$$

$$\text{よって, } a_4 + a_5 + a_6 = -\frac{3}{8} + \frac{3}{16} - \frac{3}{32} = -\frac{9}{32}$$

(3) (1), (2)より, $a_n = 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ だから,

$$\frac{1}{a_n} = \frac{1}{3} \cdot (-2)^{n-1}$$

$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} = 57$ となるとき,

$$\frac{\frac{1}{3}\{1-(-2)^n\}}{1-(-2)} = 57$$

$1-(-2)^n=513$ より, $(-2)^n=-512$

よって, $n=9$

問題 3 2

$a_1 - a_2 = 8$ より, $a - ar = 8$

$$a(1-r) = 8 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$a_1 - a_3 = 20$ より, $a - ar^2 = 20$

$$a(1-r)(1+r) = 20 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①を②に代入して, $8(1+r) = 20$

よって, $r = \frac{3}{2}$

これを①に代入して, $-\frac{1}{2}a = 8$ より, $a = -16$

したがって, $a_n = -16 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$

また, $S = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + a_{99} - a_{100}$ とおくと,

$$S = a_1 + (-1) \cdot a_2 + (-1)^2 \cdot a_3 + (-1)^3 \cdot a_4 + \cdots + (-1)^{98} \cdot a_{99} + (-1)^{99} \cdot a_{100}$$

$$= a + a \cdot (-r) + a \cdot (-r)^2 + \cdots + a \cdot (-r)^{99}$$

となり, S は, 初項 $a = -16$, 公比 $-r = -\frac{3}{2}$ の等比数列の初項から第 100 項までの和だから,

$$\begin{aligned} a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + a_{99} - a_{100} &= \frac{-16 \left\{ 1 - \left(-\frac{3}{2}\right)^{100} \right\}}{1 - \left(-\frac{3}{2}\right)} \\ &= -\frac{32}{5} \left\{ 1 - \left(-\frac{3}{2}\right)^{100} \right\} \\ &= \frac{32}{5} \left\{ \left(\frac{3}{2}\right)^{100} - 1 \right\} \end{aligned}$$

問題 3 3

(1) $a_n = ar^{n-1}$ より,

$$\log_2 a_n = \log_2 ar^{n-1} = \log_2 a + (n-1)\log_2 r$$

数列 $\{\log_2 a_n\}$ は, 初項 $\log_2 a$, 公差 $\log_2 r$ の等差数列だから,

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{2}n\{2\log_2 a + (n-1)\log_2 r\} \\ &= \frac{1}{2}n^2\log_2 r + \frac{1}{2}n(2\log_2 a - \log_2 r) \\ &= \frac{1}{2}n^2\log_2 r + \frac{1}{2}n\log_2 \frac{a^2}{r} \end{aligned}$$

$S_n = 2n^2\log_2(c+1) + n\log_2 c$ より,

$$\frac{1}{2}n^2\log_2 r + \frac{1}{2}n\log_2 \frac{a^2}{r} = 2n^2\log_2(c+1) + n\log_2 c$$

$$n^2\log_2 r + n\log_2 \frac{a^2}{r} = 4n^2\log_2(c+1) + 2n\log_2 c$$

$$n^2\log_2 r + n\log_2 \frac{a^2}{r} = n^2\log_2(c+1)^4 + n\log_2 c^2$$

これがすべての自然数 n について成り立つので,

$$\log_2 r = \log_2(c+1)^4, \quad \log_2 \frac{a^2}{r} = \log_2 c^2$$

より, $r = (c+1)^4$, $\frac{a^2}{r} = c^2$

これより, $a^2 = c^2 r = c^2(c+1)^4$

$a > 0$, $c > 0$ より, $a = c(c+1)^2$

よって, $a = c(c+1)^2$, $r = (c+1)^4$

$$(2) \quad (1) \text{より, } \frac{r}{a} = \frac{(c+1)^4}{c(c+1)^2} = \frac{(c+1)^2}{c} = \frac{c^2+2c+1}{c} = c + 2 + \frac{1}{c}$$

$c > 0$ だから, 相加平均・相乗平均の関係より,

$$c + \frac{1}{c} \geq 2\sqrt{c \cdot \frac{1}{c}} = 2$$

したがって, $\frac{r}{a} = c + \frac{1}{c} + 2 \geq 2 + 2 = 4$

等号は, $c = \frac{1}{c}$, $c > 0$ より, $c = 1$ のとき成り立つ.

よって, $\frac{r}{a}$ は, $c = 1$ のとき, 最小値 4

問題 3 4

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \sum_{k=1}^n (k+3)(2k-1) = \sum_{k=1}^n (2k^2 + 5k - 3) \\
 &= 2 \sum_{k=1}^n k^2 + 5 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 3 \\
 &= 2 \cdot \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) + 5 \cdot \frac{1}{2} n(n+1) - 3n \\
 &= \frac{1}{6} n \{ 2(n+1)(2n+1) + 15(n+1) - 18 \} \\
 &= \frac{1}{6} n (4n^2 + 21n - 1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & \sum_{k=1}^n \left(-\frac{1}{3} \right)^k = \frac{-\frac{1}{3} \{ 1 - \left(-\frac{1}{3} \right)^n \}}{1 - \left(-\frac{1}{3} \right)} \\
 &= \frac{-\frac{1}{3} \{ 1 - \left(-\frac{1}{3} \right)^n \}}{\frac{4}{3}} = -\frac{1}{4} \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{3} \right)^n \right\}
 \end{aligned}$$

$$(3) \quad \sum_{k=1}^n 2^k = \frac{2(2^n - 1)}{2 - 1} = 2^{n+1} - 2$$

より,

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=4}^{10} 2^k &= \sum_{k=1}^{10} 2^k - \sum_{k=1}^3 2^k \\
 &= (2^{11} - 2) - (2^4 - 2) \\
 &= 2048 - 16 = 2032
 \end{aligned}$$

$$\text{【別解】} \quad \sum_{k=4}^{10} 2^k = \frac{2^4(2^7 - 1)}{2 - 1} = 16 \cdot 127 = 2032$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad & \sum_{k=1}^n \left\{ \sum_{\ell=1}^k (3\ell^2 + \ell) \right\} \\
 &= \sum_{k=1}^n \left(3 \sum_{\ell=1}^k \ell^2 + \sum_{\ell=1}^k \ell \right) \\
 &= \sum_{k=1}^n \left\{ 3 \cdot \frac{1}{6} k(k+1)(2k+1) + \frac{1}{2} k(k+1) \right\} \\
 &= \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{2} k(k+1) \{ (2k+1) + 1 \} \right] \\
 &= \sum_{k=1}^n k(k+1)^2 \\
 &= \sum_{k=1}^n k^3 + 2 \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n k \\
 &= \left\{ \frac{1}{2} n(n+1) \right\}^2 + 2 \cdot \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) + \frac{1}{2} n(n+1) \\
 &= \frac{1}{12} n(n+1) \{ 3n(n+1) + 4(2n+1) + 6 \}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{12}n(n+1)(3n^2+11n+10) \\
&= \frac{1}{12}n(n+1)(n+2)(3n+5) \\
(5) \quad &1^2+3^2+5^2+\cdots\cdots+(2n-1)^2 \\
&= \sum_{k=1}^n (2k-1)^2 = 4 \sum_{k=1}^n k^2 - 4 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1 \\
&= 4 \cdot \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) - 4 \cdot \frac{1}{2}n(n+1) + n \\
&= \frac{1}{3}n\{2(n+1)(2n+1) - 6(n+1) + 3\} \\
&= \frac{1}{3}n(4n^2-1) = \frac{1}{3}n(2n-1)(2n+1)
\end{aligned}$$

問題 3 5

(1) 与えられた数列の第 k 項を a_k , 求める和を S_n とすると, 第 k 項は,

$$\begin{aligned}
a_k &= 1 + 2 + 2^2 + \cdots \cdots + 2^{k-1} = \frac{1 \cdot (2^k - 1)}{2 - 1} \\
&= 2^k - 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{よって, } S_n &= \sum_{k=1}^n a_k \\
&= \sum_{k=1}^n (2^k - 1) \\
&= \sum_{k=1}^n 2^k - \sum_{k=1}^n 1 \\
&= \frac{2 \cdot (2^n - 1)}{2 - 1} - n \\
&= 2^{n+1} - n - 2
\end{aligned}$$

(2) 与えられた数列の第 k 項を a_k , 求める和を S_n とすると, 第 k 項は,

$$a_k = k(n-k)$$

$$\begin{aligned}
\text{よって, } S_n &= \sum_{k=1}^n a_k \\
&= \sum_{k=1}^n k(n-k) \\
&= n \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n k^2 \\
&= n \cdot \frac{1}{2}n(n+1) - \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \\
&= \frac{1}{6}n(n+1)\{3n - (2n+1)\} \\
&= \frac{1}{6}n(n+1)(n-1)
\end{aligned}$$

問題 3 6

与えられた数列の第 k 項を a_k , 求める和を S_n とする.

$$(1) \quad a_k = 3(10^{k-1} + 10^{k-2} + \dots + 10 + 1)$$

$$= 3 \cdot \frac{1 \cdot (10^k - 1)}{10 - 1}$$

$$= \frac{1}{3} (10^k - 1)$$

$$\text{よって, } S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$= \sum_{k=1}^n \frac{1}{3} (10^k - 1)$$

$$= \frac{1}{3} \left(\sum_{k=1}^n 10^k - \sum_{k=1}^n 1 \right)$$

$$= \frac{1}{3} \left\{ \frac{10(10^n - 1)}{10 - 1} - n \right\}$$

$$= \frac{1}{27} (10^{n+1} - 9n - 10)$$

$$(2) \quad a_k = 5 \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10^2} + \dots + \frac{1}{10^k} \right)$$

$$= 5 \cdot \frac{\frac{1}{10} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{10} \right)^k \right\}}{1 - \frac{1}{10}}$$

$$= \frac{5}{9} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{10} \right)^k \right\}$$

$$\text{よって, } S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$= \sum_{k=1}^n \frac{5}{9} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{10} \right)^k \right\}$$

$$= \frac{5}{9} \left\{ \sum_{k=1}^n 1 - \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{10} \right)^k \right\}$$

$$= \frac{5}{9} \left[n - \frac{\frac{1}{10} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{10} \right)^n \right\}}{1 - \frac{1}{10}} \right]$$

$$= \frac{5}{81} \left\{ 9n + \left(\frac{1}{10} \right)^n - 1 \right\}$$

問題 3 7

与えられた数列 $\{a_n\}$ の階差数列を $\{b_n\}$ とする.

$$(1) \{a_n\} : 2, 3, 5, 8, 12, \dots$$

$$\{b_n\} : 1, 2, 3, 4, \dots$$

となり, 数列 $\{b_n\}$ の第 k 項 b_k は, $b_k=k$

したがって, $n \geq 2$ のとき,

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \\ &= 2 + \sum_{k=1}^{n-1} k \\ &= 2 + \frac{1}{2}(n-1)n \\ &= \frac{1}{2}(n^2 - n + 4) \end{aligned}$$

この式は, $n=1$ のとき, $a_1 = \frac{1}{2}(1^2 - 1 + 4) = 2$ となり, $a_1=2$ だから, $n=1$ のときも成り立つ.

$$\text{よって, } a_n = \frac{1}{2}(n^2 - n + 4)$$

$$(2) \{a_n\} : 1, 4, 13, 40, 121, \dots$$

$$\{b_n\} : 3, 9, 27, 81, \dots$$

となり, 数列 $\{b_n\}$ は, 初項 3, 公比 3 の等比数列になっているから, 第 k 項 b_k は,

$$b_k = 3 \cdot 3^{k-1} = 3^k$$

したがって, $n \geq 2$ のとき,

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 3^k \\ &= 1 + \frac{3(3^{n-1}-1)}{3-1} \\ &= \frac{3^n-1}{2} \end{aligned}$$

この式は, $n=1$ のとき, $a_1 = \frac{3^1-1}{2} = 1$ となり, $a_1=1$ だから, $n=1$ のときも成り立つ.

$$\text{よって, } a_n = \frac{3^n-1}{2}$$

問題 3 8

与えられた数列 $\{a_n\}$ の階差数列を $\{b_n\}$ とし、数列 $\{b_n\}$ の階差数列を $\{c_n\}$ とする.

$$\{a_n\} : 4, 6, 11, 21, 38, 64, 101, 151, \dots$$

$$\{b_n\} : 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, \dots$$

$$\{c_n\} : 3, 5, 7, 9, 11, 13, \dots$$

となり、数列 $\{c_n\}$ は、初項 3、公差 2 の等差数列になっているから、第 k 項 c_k は、

$$\begin{aligned} c_k &= 3 + (k-1) \cdot 2 \\ &= 2k + 1 \end{aligned}$$

したがって、 $n \geq 2$ のとき、

$$\begin{aligned} b_n &= b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k \\ &= 2 + \sum_{k=1}^{n-1} (2k + 1) \\ &= 2 + 2 \cdot \frac{1}{2} (n-1)n + (n-1) \\ &= n^2 + 1 \end{aligned}$$

この式は、 $n=1$ のとき、 $b_1=1^2+1=2$ となり、 $b_1=2$ だから、 $n=1$ のときも成り立つ.

また、数列 $\{b_n\}$ は数列 $\{a_n\}$ の階差数列より、 $n \geq 2$ のとき、

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \\ &= 4 + \sum_{k=1}^{n-1} (k^2 + 1) \\ &= 4 + \frac{1}{6} (n-1)n(2n-1) + (n-1) \\ &= \frac{1}{3} n^3 - \frac{1}{2} n^2 + \frac{7}{6} n + 3 \end{aligned}$$

この式は、 $n=1$ のとき、 $a_1 = \frac{1}{3} \cdot 1^3 - \frac{1}{2} \cdot 1^2 + \frac{7}{6} \cdot 1 + 3 = 4$ となり、 $a_1=4$ だから、 $n=1$ のときも成り立つ.

よって、 $a_n = \frac{1}{3} n^3 - \frac{1}{2} n^2 + \frac{7}{6} n + 3$

問題 3 9

(1) $n \geq 2$ のとき,

$$\begin{aligned}a_n &= S_n - S_{n-1} \\&= (3n^2 + 4n + 2) - \{3(n-1)^2 + 4(n-1) + 2\} \\&= 6n + 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}\end{aligned}$$

また, $a_1 = S_1$ より, $a_1 = 3 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 + 2 = 9$

この場合, ①で $n=1$ とした値 $6+1=7$ とならない.

よって, 一般項 a_n は,

$$\begin{cases} a_1 = 9 \\ a_n = 6n + 1 \quad (n \geq 2) \end{cases}$$

(2) $n \geq 2$ のとき,

$$\begin{aligned}a_n &= S_n - S_{n-1} \\&= n^3 - (n-1)^3 \\&= 3n^2 - 3n + 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}\end{aligned}$$

また, $a_1 = S_1$ より, $a_1 = 1$

これは, ①で $n=1$ としたときの値と等しい.

よって, 一般項 a_n は, $a_n = 3n^2 - 3n + 1$

(3) $n \geq 2$ のとき,

$$\begin{aligned}a_n &= S_n - S_{n-1} \\&= (3^n + n) - \{3^{n-1} + (n-1)\} \\&= 2 \cdot 3^{n-1} + 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}\end{aligned}$$

また, $a_1 = S_1$ より, $a_1 = 3^1 + 1 = 4$

この場合, ①で $n=1$ とした値 $2 \cdot 1 + 1 = 3$ とならない.

よって, 一般項 a_n は,

$$\begin{cases} a_1 = 4 \\ a_n = 2 \cdot 3^{n-1} + 1 \quad (n \geq 2) \end{cases}$$

問題 4 0

最初に与えられた数列を $\{a_n\}$ とし、初項から第 n 項までの和を S_n とすると、 $S_n=4^n$
 $n \geq 2$ のとき、

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 4^n - 4^{n-1} \\ &= 3 \cdot 4^{n-1} \quad \dots\dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

また、 $a_1 = S_1 = 4^1 = 4$

この場合、 $\textcircled{1}$ で $n=1$ とした値 $3 \cdot 1 = 3$ とならない。

したがって、
$$\begin{cases} a_1 = 4 \\ a_n = 3 \cdot 4^{n-1} \quad (n \geq 2) \end{cases}$$

求める数列を $\{b_n\}$ とすると、 $\{b_n\}$ は、

$$\{b_n\} : a_1, a_3, a_5, \dots, a_{2n-1}, \dots$$

となり、 $\{b_n\}$ の第 n 項は、 $\{a_n\}$ の第 $(2n-1)$ 項となる。

したがって、 $n \geq 2$ のとき、

$$\begin{aligned} b_n &= a_{2n-1} \\ &= 3 \cdot 4^{(2n-1)-1} \\ &= 3 \cdot 4^{2(n-1)} \\ &= 3 \cdot 2^{4(n-1)} \end{aligned}$$

よって、 $b_n = 3 \cdot 2^{4(n-1)} \quad (n \geq 2)$

問題 4 1

$$(1) \quad \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} = \frac{n}{2(n+2)}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & \frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 5} + \frac{1}{3 \cdot 5 \cdot 7} + \frac{1}{5 \cdot 7 \cdot 9} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)(2n+3)} \\ &= \frac{1}{4} \left[\left(\frac{1}{1 \cdot 3} - \frac{1}{3 \cdot 5} \right) + \left(\frac{1}{3 \cdot 5} - \frac{1}{5 \cdot 7} \right) + \left(\frac{1}{5 \cdot 7} - \frac{1}{7 \cdot 9} \right) + \dots + \left\{ \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} - \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} \right\} \right] \\ &= \frac{1}{4} \left\{ \frac{1}{1 \cdot 3} - \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} \right\} \\ &= \frac{n(n+2)}{3(2n+1)(2n+3)} \end{aligned}$$

問題 4 2

(1) $S=1+2x+3x^2+4x^3+\cdots+nx^{n-1}$ ……① とおく. 両辺に x を掛けると,

$$xS=x+2x^2+3x^3+\cdots+(n-1)x^{n-1}+nx^n \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

①−②より,

$$\begin{aligned}(1-x)S &= 1+(2-1)x+(3-2)x^2+(4-3)x^3+\cdots+\{n-(n-1)\}x^{n-1}-nx^n \\ &= 1+x+x^2+x^3+\cdots+x^{n-1}-nx^n\end{aligned}$$

$x \neq 1$ のとき,

$$\begin{aligned}(1-x)S &= \frac{1 \cdot (1-x^n)}{1-x} - nx^n \\ &= \frac{1-x^n-nx^n(1-x)}{1-x} \\ &= \frac{1-(n+1)x^n+nx^{n+1}}{1-x}\end{aligned}$$

$$\text{これより, } S = \frac{1-(n+1)x^n+nx^{n+1}}{(1-x)^2}$$

$$x=1 \text{ のとき, } S=1+2+3+\cdots+n=\frac{1}{2}n(n+1)$$

よって, 求める和は,

$$x \neq 1 \text{ のとき, } \frac{1-(n+1)x^n+nx^{n+1}}{(1-x)^2}$$

$$x=1 \text{ のとき, } \frac{1}{2}n(n+1)$$

(2) $S=\sum_{k=1}^n (2k-1) \cdot 3^{k-1}$ とおく.

$$S=1 \cdot 1+3 \cdot 3+5 \cdot 3^2+7 \cdot 3^3+\cdots+(2n-1) \cdot 3^{n-1} \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

両辺に 3 を掛けると,

$$3S=1 \cdot 3+3 \cdot 3^2+5 \cdot 3^3+\cdots+(2n-3) \cdot 3^{n-1}+(2n-1) \cdot 3^n \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

①−②より,

$$\begin{aligned}-2S &= 1 \cdot 1+(3-1) \cdot 3+(5-3) \cdot 3^2+(7-5) \cdot 3^3+\cdots+\{(2n-1)-(2n-3)\} \cdot 3^{n-1}-(2n-1) \cdot 3^n \\ &= 1 \cdot 1+2 \cdot 3+2 \cdot 3^2+2 \cdot 3^3+\cdots+2 \cdot 3^{n-1}-(2n-1) \cdot 3^n \\ &= \{2(1+3+3^2+\cdots+3^{n-1})-1\}-(2n-1) \cdot 3^n \\ &= 2 \cdot \frac{1 \cdot (3^n-1)}{3-1}-1-(2n-1) \cdot 3^n \\ &= 3^n-1-1-(2n-1) \cdot 3^n \\ &= -(2n-2) \cdot 3^n-2\end{aligned}$$

よって, $S=(n-1) \cdot 3^n+1$

問題 4 3

$\{1+3+5+\cdots+(2n-1)\}^2=\{1^2+3^2+5^2+\cdots+(2n-1)^2\}+2S_n$ より,

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{2} [\{1+3+5+\cdots+(2n-1)\}^2 - \{1^2+3^2+5^2+\cdots+(2n-1)^2\}] \\ &= \frac{1}{2} \left[\left\{ \sum_{k=1}^n (2k-1) \right\}^2 - \sum_{k=1}^n (2k-1)^2 \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\left\{ 2 \cdot \frac{1}{2} n(n+1) - n \right\}^2 - \sum_{k=1}^n (4k^2 - 4k + 1) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[n^4 - \left\{ 4 \cdot \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) - 4 \cdot \frac{1}{2} n(n+1) + n \right\} \right] \\ &= \frac{1}{6} n \{ 3n^3 - 2(n+1)(2n+1) + 6(n+1) - 3 \} \\ &= \frac{1}{6} n (3n^3 - 4n^2 + 1) \\ &= \frac{1}{6} n (n-1)(3n^2 - n - 1) \end{aligned}$$

問題 4 4

n が偶数のとき, $n=2m$ (m は自然数) とおくと,

$$\begin{aligned} S_n &= S_{2m} = (-1 \cdot 2 + 2 \cdot 3) + (-3 \cdot 4 + 4 \cdot 5) + \cdots + \{ -(2m-1) \cdot 2m + 2m(2m+1) \} \\ &= \sum_{k=1}^m \{ -(2k-1) \cdot 2k + 2k(2k+1) \} \\ &= \sum_{k=1}^m 4k \\ &= 4 \cdot \frac{1}{2} m(m+1) \\ &= 2m(m+1) \end{aligned}$$

$n=2m$ より, $m=\frac{1}{2}n$ を代入して,

$$\begin{aligned} S_n &= n \left(\frac{1}{2} n + 1 \right) \\ &= \frac{1}{2} n (n+2) \end{aligned}$$

n が奇数のとき, $n=2m+1$ (m は自然数) とおくと,

$$\begin{aligned} S_n &= S_{2m+1} \\ &= S_{2m} + a_{2m+1} \\ &= 2m(m+1) + (-1)^{2m+1} (2m+1)(2m+2) \\ &= 2m(m+1) - (2m+1) \cdot 2(m+1) \\ &= 2(m+1) \{ m - (2m+1) \} \\ &= -2(m+1)^2 \end{aligned}$$

$n=2m+1$ より, $m=\frac{1}{2}(n-1)$ を代入して,

$$\begin{aligned} S_n &= -2 \left\{ \frac{1}{2}(n-1) + 1 \right\}^2 \\ &= -\frac{1}{2}(n+1)^2 \end{aligned}$$

この式は, $n=1$ のときも成り立つ.

よって, n が偶数のとき, $S_n = \frac{1}{2}n(n+2)$

n が奇数のとき, $S_n = -\frac{1}{2}(n+1)^2$

問題 4 5

(1) 第 1 群から第 $(n-1)$ 群 ($n \geq 2$) までに入る数の個数は,

$$1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-2} = \frac{1 \cdot (2^{n-1} - 1)}{2 - 1} = 2^{n-1} - 1$$

したがって, $n \geq 2$ のとき, 第 n 群の最初の数,

$$(2^{n-1} - 1) + 1 = 2^{n-1}$$

これは, $n=1$ のときも成り立つ.

よって, 第 n 群の最初の数, 2^{n-1}

また, 第 n 群の最後の数, $2^n - 1$

(2) 第 n 群は, (1)より, 初項 2^{n-1} , 末項 $2^n - 1$, 項数 2^{n-1} の等差数列だから, 求める総和は,

$$\frac{1}{2} \cdot 2^{n-1} \{2^{n-1} + (2^n - 1)\} = 2^{n-2} (3 \cdot 2^{n-1} - 1)$$

(3) 101 が第 n 群の数とすると, (1)より,

$$2^{n-1} \leq 101 \leq 2^n - 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$2^6 < 101 < 2^7$ だから, $\textcircled{1}$ を満たす n の値は, $n=7$

101 が第 7 群の m 番目の項とすると,

$$101 = 2^{7-1} + (m-1) \cdot 1$$

より, $m=38$

よって, 101 は第 7 群の 38 番目の項

問題 4 6

(1) 分母が k である分数をまとめて第 k 群とする数列を考えると,

$$\frac{1}{1} \mid \frac{1}{2}, \frac{2}{2} \mid \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{3} \mid \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4} \mid \frac{1}{5}, \dots$$

となり, 第 k 群には k 個の分数があり, 第 k 群の m 番目 ($1 \leq m \leq k$) の分数は $\frac{m}{k}$ である.

したがって, $\frac{13}{39}$ は第 39 群の 13 番目の分数である.

第 1 群から第 38 群までの項数の和は,

$$1 + 2 + 3 + \dots + 38 = \frac{1}{2} \cdot 38 \cdot 39 = 741$$

よって, $741 + 13 = 754$ より, $\frac{13}{39}$ は第 754 項である.

(2) 第 1 群から第 n 群までの項数の和は,

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{1}{2} n(n+1)$$

$\frac{1}{2} \cdot 44 \cdot 45 = 990$, $\frac{1}{2} \cdot 45 \cdot 46 = 1035$ より, 第 1000 項は第 45 群の $1000 - 990 = 10$ (番目) の分数である.

また, 第 k 群のすべての項の和は,

$$\begin{aligned} \frac{1}{k} + \frac{2}{k} + \frac{3}{k} + \dots + \frac{k}{k} &= \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{2} k(k+1) \\ &= \frac{1}{2} (k+1) \end{aligned}$$

よって, 初項から第 1000 項までの和は,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{44} \frac{1}{2} (k+1) + \left(\frac{1}{45} + \frac{2}{45} + \dots + \frac{10}{45} \right) &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 44 \cdot 45 + 44 \right) + \frac{1}{45} \cdot \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 11 \\ &= 517 + \frac{11}{9} \\ &= \frac{4664}{9} \end{aligned}$$

問題 4 7

与えられた数列を, 第 i 群に i 個の項を含むように分けて考えると,

$$1 \mid 1, 3 \mid 1, 3, 5 \mid 1, 3, 5, 7 \mid 1, \dots$$

となる.

(1) $(k+1)$ 回目に現れる 1 は第 $(k+1)$ 群の最初の項である.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k i + 1 &= \frac{1}{2} k(k+1) + 1 \\ &= \frac{1}{2} (k^2 + k + 2) \end{aligned}$$

よって, $(k+1)$ 回目に現れる 1 は第 $\frac{1}{2} (k^2 + k + 2)$ 項

(2) 1 回目に現れる 17 は,

$$2i-1=17 \quad i=9$$

より, 第 9 群の第 9 項であるから, m 回目に現れる 17 は第 $(m+8)$ 群の第 9 項である.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{m+7} i + 9 &= \frac{1}{2}(m+7)(m+8) + 9 \\ &= \frac{1}{2}(m^2 + 15m + 74) \end{aligned}$$

よって, m 回目に現れる 17 は第 $\frac{1}{2}(m^2 + 15m + 74)$ 項

(3) 第 i 群に含まれる項の和は,

$$\sum_{j=1}^i (2j-1) = 2 \cdot \frac{1}{2} i(i+1) - i = i^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

よって, 求める和は,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k i^2 + 1 &= \frac{1}{6} k(k+1)(2k+1) + 1 \\ &= \frac{1}{6} (2k^3 + 3k^2 + k + 6) \end{aligned}$$

(4) 第 1 群から第 k 群までに含まれる項の和を T_k とすると, ①より,

$$\begin{aligned} T_k &= \sum_{i=1}^k i^2 \\ &= \frac{1}{6} k(k+1)(2k+1) \end{aligned}$$

$$T_{15} = \frac{1}{6} \cdot 15 \cdot 16 \cdot 31 = 1240, \quad T_{16} = \frac{1}{6} \cdot 16 \cdot 17 \cdot 33 = 1496 \quad \text{より, } 1300 = T_{15} + 60$$

$$\text{また, } 7^2 < 60 < 8^2$$

したがって, S_n が初めて 1300 より大きくなるのは第 16 群の第 8 項である.

$$\text{よって, 求める } n \text{ は, } \sum_{i=1}^{15} i + 8 = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 16 + 8 = 128$$

問題 4 8

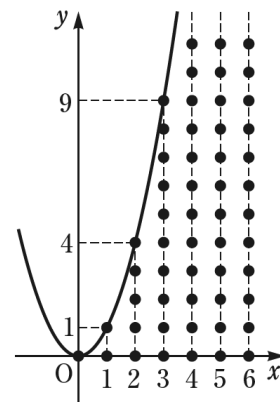
$0 \leq x \leq 20, 0 \leq y \leq x^2$ を表す部分の格子点の数を求める.

直線 $x=k$ ($k=0, 1, \cdots, 20$) 上の格子点の個数は,

$$k^2 + 1 \text{ (個)}$$

よって, 求める個数は,

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{20} (k^2 + 1) &= 1 + \sum_{k=1}^{20} (k^2 + 1) \\ &= 1 + \frac{1}{6} \cdot 20(20+1)(2 \cdot 20 + 1) + 20 \\ &= 2891 \text{ (個)} \end{aligned}$$



問題 4 9

$$a_k = 27 \times \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{k-1} \text{ より,}$$

$$\begin{aligned}\log_3 a_k &= \log_3 \left\{ 27 \times \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{k-1} \right\} \\ &= \log_3 27 + (k-1) \log_3 \frac{1}{\sqrt{3}} \\ &= 3 + (k-1) \times \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= -\frac{1}{2}k + \frac{7}{2}\end{aligned}$$

よって,

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \log_3 a_k &= \sum_{k=1}^n \left(-\frac{1}{2}k + \frac{7}{2}\right) \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k + \frac{7}{2} \sum_{k=1}^n 1 \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} n(n+1) + \frac{7}{2} n \\ &= -\frac{1}{4} n(n-13)\end{aligned}$$

問題 5 0

$m=1$ に並ぶ数列を $\{a_n\}$ とすると,

$$\{a_n\} \quad 0, 1, 3, 6, 10, 15, \dots$$

となるので, 数列 $\{a_n\}$ の階差数列 $\{b_n\}$ は,

$$\{b_n\} \quad 1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

となり, 数列 $\{b_n\}$ は初項 1, 公差 1 の等差数列で,

$$b_n = n$$

$n \geq 2$ のとき,

$$\begin{aligned}a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \\ &= 0 + \sum_{k=1}^{n-1} k \\ &= \frac{1}{2}(n-1)n\end{aligned}$$

この式は, $n=1$ のときも成り立つ.

したがって, $a_n = \frac{1}{2}(n-1)n$

ここで、 $a_{63} = \frac{1}{2} \cdot 62 \cdot 63 = 1953$, $a_{64} = \frac{1}{2} \cdot 63 \cdot 64 = 2016$ より、2004 は(1, 63)から左下に並ぶ数列の中にある.

また、 $2004 - 1953 = 51$ だから、求める (m, n) は、

$$(m, n) = (1 + 51, 63 - 51) = (52, 12)$$

【別解】 右上の(1, k)から左下の(k , 1)に向かって並んでいる k 個の数を第 k 群とする.
第 k 群までに並んでいる数の総数は、

$$1 + 2 + 3 + \cdots + k = \frac{1}{2} k(k + 1)$$

2004 は 0 から数えて 2005 番目の整数だから、

$$\frac{1}{2} \cdot 62 \cdot 63 = 1953, \quad \frac{1}{2} \cdot 63 \cdot 64 = 2016$$

より、第 63 群の右上から、

$$2005 - 1953 = 52 \text{ (番目)}$$

の数である.

したがって、 $m = 52$

このとき、 $n = 63 - 52 + 1 = 12$

よって、 $N = 2004$ に対応するのは、

$$(m, n) = (52, 12)$$

$m \backslash n$	1	...	61	62	63	64	...
1					1953	2016	...
2				1954			
3			1955				
$\vdots$							

問題 5 1

(1) $n \geq 2$ のとき、

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (2n^3 - 14n^2 - 28n) - \{2(n-1)^3 - 14(n-1)^2 - 28(n-1)\} \\ &= 6n^2 - 34n - 12 \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

また、 $a_1 = S_1$ より、 $a_1 = 2 \cdot 1^3 - 14 \cdot 1^2 - 28 \cdot 1 = -40$

これは、 $\textcircled{1}$ で、 $n = 1$ としたときの値と等しい.

よって、 $a_n = 6n^2 - 34n - 12$

(2) $a_n < 0$ より、 $6n^2 - 34n - 12 < 0$

$$3n^2 - 17n - 6 < 0$$

$$(n - 6)(3n + 1) < 0$$

$3n + 1 > 0$ だから、 $n - 6 < 0$ より、 $n < 6$

n は自然数だから、 $n = 1, 2, 3, 4, 5$

よって、 $a_n < 0$ を満たす自然数 n は、5 個ある.

また、求める和は、

$$S_5 = 2 \cdot 5^3 - 14 \cdot 5^2 - 28 \cdot 5 = -240$$

(3) $a_n = 6n^2 - 34n - 12 = 6(n^2 - 6n - 2) + 2n$ より, a_n が 6 の倍数となるのは, n が 3 の倍数のときだから, k を自然数として, $n = 3k$ とおくと,

$$10 \leq 3k \leq 99 \text{ より, } \frac{10}{3} \leq k \leq 33$$

したがって, $k = 4, 5, 6, \dots, 33$

よって, a_n が 6 の倍数となるような 10 以上 99 以下の自然数 n は, $33 - (4 - 1) = 30$ (個)ある.

問題 5 2

$n \geq 2$ のとき,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (2n^3 + 3n^2 - 600n) - \{2(n-1)^3 + 3(n-1)^2 - 600(n-1)\} \\ &= 6n^2 - 601 \quad \dots\dots\textcircled{1} \end{aligned}$$

また, $a_1 = S_1$ より, $a_1 = 2 \cdot 1^3 + 3 \cdot 1^2 - 600 \cdot 1 = -595$

これは, ①で, $n = 1$ としたときの値と等しい.

したがって, $a_n = 6n^2 - 601$

$a_n \geq 0$ となるとき,

$$6n^2 - 601 \geq 0 \text{ より, } n^2 \geq \frac{601}{6}$$

n は自然数より, $n \geq 11$

$$\begin{aligned} \text{よって, } \sum_{k=1}^{100} |a_k| &= \sum_{k=1}^{10} (-a_k) + \sum_{k=11}^{100} a_k \\ &= \sum_{k=1}^{10} (-a_k) + \sum_{k=1}^{100} a_k - \sum_{k=1}^{10} a_k \\ &= -S_{10} + S_{100} - S_{10} \\ &= S_{100} - 2S_{10} \\ &= 2 \cdot 100^3 + 3 \cdot 100^2 - 600 \cdot 100 - 2(2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 - 600 \cdot 10) \\ &= 1977400 \end{aligned}$$

問題 5 3

$$\begin{aligned} (1) \quad (\text{ア}) \quad S_{10} &= \frac{1}{2} \cdot 10 \{2a + (10 - 1)d\} \\ &= 10a + 45d \end{aligned}$$

$$(\text{イ}) \quad S_{10} = -5 \text{ より, } 10a + 45d = -5$$

$$2a + 9d = -1 \quad \dots\dots\textcircled{1}$$

$$S_{16} = 8 \text{ より, } \frac{1}{2} \cdot 16 \{2a + (16 - 1)d\} = 8$$

$$2a + 15d = 1 \quad \dots\dots\textcircled{2}$$

①, ②を解いて, $a = -2$, $d = \frac{1}{3}$
 このとき, $a_n = -2 + (n-1) \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}n - \frac{7}{3}$

$a_n \leq 0$ となるとき,

$$\frac{1}{3}n - \frac{7}{3} \leq 0 \text{ より, } n \leq 7$$

よって, $S_1, S_2, \dots, S_{100}$ の中で最小の値は,

$$S_6 = S_7 = \frac{1}{2} \cdot 6 \left\{ 2 \cdot (-2) + (6-1) \cdot \frac{1}{3} \right\} = -7$$

(2) (ア) $c_1 + c_2 + \dots + c_{40}$

$$= (c_1 + c_2 + c_3 + c_4) + (c_5 + c_6 + c_7 + c_8) + \dots + (c_{37} + c_{38} + c_{39} + c_{40})$$

$$= (1+2+3+0) + (1+2+3+0) + \dots + (1+2+3+0)$$

$$= 6 \times 10 = 60$$

(イ) $b_1c_1 + b_2c_2 + \dots + b_{40}c_{40}$

$$= (b_1 + b_5 + \dots + b_{37}) + 2(b_2 + b_6 + \dots + b_{38}) + 3(b_3 + b_7 + \dots + b_{39})$$

$$= (15 + 15 \cdot 2^4 + \dots + 15 \cdot 2^{36}) + 2(15 \cdot 2 + 15 \cdot 2^5 + \dots + 15 \cdot 2^{37})$$

$$+ 3(15 \cdot 2^2 + 15 \cdot 2^6 + \dots + 15 \cdot 2^{38})$$

$$= (1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2^2) \{ 15 + 15 \cdot 2^4 + \dots + 15 \cdot (2^4)^9 \}$$

$$= 17 \cdot \frac{15\{(2^4)^{10} - 1\}}{2^4 - 1}$$

$$= 17(2^{40} - 1)$$

問題 5 4

$$(1) \sum_{k=1}^n \frac{1}{(3k-2)(3k+1)(3k+4)}$$

$$= \sum_{k=1}^n \frac{1}{6} \left\{ \frac{1}{(3k-2)(3k+1)} - \frac{1}{(3k+1)(3k+4)} \right\}$$

$$= \frac{1}{6} \left[\left(\frac{1}{1 \cdot 4} - \frac{1}{4 \cdot 7} \right) + \left(\frac{1}{4 \cdot 7} - \frac{1}{7 \cdot 10} \right) + \dots + \left\{ \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} - \frac{1}{(3n+1)(3n+4)} \right\} \right]$$

$$= \frac{1}{6} \left\{ \frac{1}{4} - \frac{1}{(3n+1)(3n+4)} \right\}$$

$$= \frac{n(3n+5)}{8(3n+1)(3n+4)}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \frac{1}{\sqrt{2k-1}+\sqrt{2k+1}} &= \frac{\sqrt{2k-1}-\sqrt{2k+1}}{(\sqrt{2k-1}+\sqrt{2k+1})(\sqrt{2k-1}-\sqrt{2k+1})} \\
 &= \frac{\sqrt{2k-1}-\sqrt{2k+1}}{(2k-1)-(2k+1)} \\
 &= -\frac{1}{2}(\sqrt{2k-1}-\sqrt{2k+1})
 \end{aligned}$$

より

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{60} \frac{1}{\sqrt{2k-1}+\sqrt{2k+1}} &= \sum_{k=1}^{60} \left\{ -\frac{1}{2}(\sqrt{2k-1}-\sqrt{2k+1}) \right\} \\
 &= -\frac{1}{2}\{(1-\sqrt{3})+(\sqrt{3}-\sqrt{5})+\cdots+(\sqrt{119}-\sqrt{121})\} \\
 &= -\frac{1}{2}(1-\sqrt{121}) \\
 &= 5
 \end{aligned}$$

$$(3) \quad a_n = \frac{1}{1+2+3+\cdots+(n+1)} \quad \text{とおくと,}$$

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{1}{\frac{(n+1)\{1+(n+1)\}}{2}} \\
 &= \frac{2}{(n+1)(n+2)} \\
 &= 2\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right)
 \end{aligned}$$

したがって,

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n a_k &= 2\left\{\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)\right)\right\} \\
 &= 2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{n+2}\right)
 \end{aligned}$$

よって,

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=40}^{80} a_k &= \sum_{k=1}^{80} a_k - \sum_{k=1}^{39} a_k \\
 &= 2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{82}\right) - 2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{41}\right) \\
 &= 2\left(\frac{1}{41}-\frac{1}{82}\right) \\
 &= \frac{1}{41}
 \end{aligned}$$

問題 5 5

$$(1) \quad k(k+1)(k+2) = k(k+1)(k+2) \cdot \frac{1}{4} \{(k+3) - (k-1)\} \text{ より,}$$

$$k(k+1)(k+2) = \frac{1}{4} k(k+1)(k+2)(k+3) - \frac{1}{4} (k-1)k(k+1)(k+2)$$

よって, $f(n) = \frac{1}{4} (n-1)n(n+1)(n+2)$ より,

$$k(k+1)(k+2) = f(k+1) - f(k)$$

$$(2) \quad \sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2) = \sum_{k=1}^n \{f(k+1) - f(k)\}$$

$$= \{f(2) - f(1)\} + \{f(3) - f(2)\} + \{f(4) - f(3)\} + \cdots + \{f(n+1) - f(n)\}$$

$$= -f(1) + f(n+1)$$

となり, $f(1) = 0$ であるから,

$$\sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2) = f(n+1) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$(3) \quad k^3 = k(k+1)(k+2) - 3k^2 - 2k \text{ であるから,}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \sum_{k=1}^n \{k(k+1)(k+2) - 3k^2 - 2k\}$$

$$= \sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2) - 3 \sum_{k=1}^n k^2 - 2 \sum_{k=1}^n k \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①より,

$$\sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2) = f(n+1)$$

$$= \frac{1}{4} n(n+1)(n+2)(n+3)$$

また, $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)$, $\sum_{k=1}^n k = \frac{1}{2} n(n+1)$ より, ②は,

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{1}{4} n(n+1)(n+2)(n+3) - 3 \cdot \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) - 2 \cdot \frac{1}{2} n(n+1)$$

$$= \frac{1}{4} n(n+1) \{(n+2)(n+3) - 2(2n+1) - 4\}$$

$$= \frac{1}{4} n(n+1)(n^2 + n)$$

$$= \frac{1}{4} n(n+1) \cdot n(n+1)$$

$$= \left\{ \frac{1}{2} n(n+1) \right\}^2$$

問題 5 6

(1) $n \geq 2$ のとき,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= \frac{1}{3}n(4n^2 - 1) - \frac{1}{3}(n-1)\{4(n-1)^2 - 1\} \\ &= 4n^2 - 4n + 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

また, $a_1 = S_1$ より,

$$a_1 = \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot (4 \cdot 1^2 - 1) = 1$$

これは, $\textcircled{1}$ で, $n=1$ としたときの値と等しい.

よって, $a_n = 4n^2 - 4n + 1$

(2) $a_k = 4k^2 - 4k + 1 = (2k-1)^2$ より,

$$\begin{aligned} \sqrt{a_k a_{k+1}} &= \sqrt{(2k-1)^2 (2k+1)^2} \\ &= (2k-1)(2k+1) \\ &= 4k^2 - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{よって, } \sum_{k=1}^n \sqrt{a_k a_{k+1}} &= \sum_{k=1}^n (4k^2 - 1) \\ &= 4 \cdot \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) - n \\ &= \frac{1}{3} n(4n^2 + 6n - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_k a_{k+1}}} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) \\ &= \frac{n}{2n+1} \end{aligned}$$

問題 5 7

$1 \cdot a_1 + 2 \cdot a_2 + 3 \cdot a_3 + \cdots + n \cdot a_n = S_n$ とすると,

$$k \cdot a_k = \frac{1}{2} \{k^2 + a_k^2 - (k - a_k)^2\}$$

であるから,

$$S_n = \sum_{k=1}^n k \cdot a_k$$

$$= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \{k^2 + a_k^2 - (k - a_k)^2\}$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n a_k^2 - \sum_{k=1}^n (k - a_k)^2 \right\}$$

$\sum_{k=1}^n k^2 = \sum_{k=1}^n a_k^2 = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)$ で, $(k - a_k)^2 \geq 0$ より, $-\sum_{k=1}^n (k - a_k)^2 \leq 0$ であるから,

すべての自然数 $1, 2, 3, \cdots, n$ について, $a_k = k$ のとき S_n は最大となる.

よって, S_n を最大にする数列 $\{a_n\}$ は,

自然数 $1, 2, 3, \cdots, n$ を小さい順に並べた数列

である.

問題 5 8

(1) k 段目には $(2k-1)$ 個の奇数が並んでいるので, 1 段目から m 段目までにある奇数の総数は,

$$\begin{aligned} 1 + 3 + 5 + \cdots + (2m-1) &= \frac{1}{2} m \{1 + (2m-1)\} \\ &= m^2 \end{aligned}$$

$1989 = 2 \times 995 - 1$ より, 1989 は 995 番目の奇数であり,

$$31^2 = 961, \quad 32^2 = 1024$$

だから, 1989 は第 32 段目の左から,

$$995 - 961 = 34 \text{ (番目)}$$

にある.

よって, $m=32, n=34$

(2) (1)より, 1 段目から m 段目までにある奇数の総数は m^2 だから, 求める和は, 1 から $2m^2-1$ までの m^2 個の奇数の和である.

$$\text{よって, } \frac{1}{2} m^2 \{1 + (2m^2-1)\} = m^4$$

(3) k 段目には $(2k-1)$ 個の奇数が並んでいるので, まん中の数は, 左から k 番目の数 $a(k, k)$ である.

1 段目から $(k-1)$ 段目 $(k \geq 2)$ までにある奇数の総数は $(k-1)^2$ だから、 $a(k, k)$ は、

$$(k-1)^2 + k = k^2 - k + 1 \text{ (番目)}$$

の奇数であり、

$$\begin{aligned} a(k, k) &= 2(k^2 - k + 1) - 1 \\ &= 2k^2 - 2k + 1 \end{aligned}$$

これは、 $k=1$ のときも成り立つ.

よって、求める和は、

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m (2k^2 - 2k + 1) &= 2 \cdot \frac{1}{6} m(m+1)(2m+1) - 2 \cdot \frac{1}{2} m(m+1) + m \\ &= \frac{1}{3} m \{ (m+1)(2m+1) - 3(m+1) + 3 \} \\ &= \frac{1}{3} m(2m^2 + 1) \end{aligned}$$

問題 5 9

$z=k$ ($k=0, 1, 2, \dots, 8$) のとき、

$$x+y \leq 8-k,$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

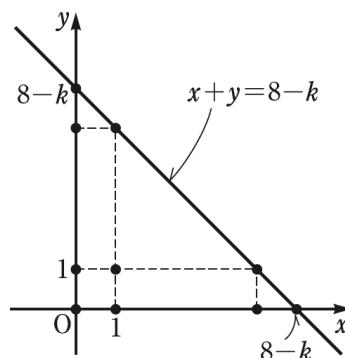
を満たす領域は、右の図の直線 $x+y=8-k$, x 軸, y 軸で囲まれた部分で、境界線を含む.

領域内で、 x 座標, y 座標とも整数である点の個数は、

$$\begin{aligned} &(8-k+1) + (7-k+1) + \dots + 2 + 1 \\ &= \frac{1}{2} (8-k+1)(8-k+1+1) = \frac{1}{2} (9-k)(10-k) \end{aligned}$$

よって、求める整数の組 (x, y, z) の個数は、

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^8 \frac{1}{2} (9-k)(10-k) &= \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 10 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^8 (90 - 19k + k^2) \\ &= 45 + \frac{1}{2} \cdot 90 \cdot 8 - \frac{1}{2} \cdot 19 \cdot \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 9 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \cdot 8 \cdot 9 \cdot 17 \\ &= 45 + 360 - 342 + 102 \\ &= 165 \text{ (個)} \end{aligned}$$



問題 6 0

(1) $a_1 = -1$, $2a_{n+1} - 2a_n = 3$ より, $a_{n+1} = a_n + \frac{3}{2}$ であるから, 数列 $\{a_n\}$ は初項 -1 , 公差 $\frac{3}{2}$ の等差数列である.

よって,

$$a_n = -1 + (n-1) \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{2}n - \frac{5}{2}$$

(2) $a_1 = -2$, $2a_{n+1} = -a_n$ より, $a_{n+1} = -\frac{1}{2}a_n$ であるから, 数列 $\{a_n\}$ は初項 -2 , 公比 $-\frac{1}{2}$ の等比数列である.

よって,

$$a_n = -2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2}$$

(3) $a_{n+1} - a_n = n(n+1)$ より, 数列 $\{a_n\}$ の階差数列 $\{b_n\}$ の第 k 項は, $b_k = k(k+1)$ だから, $n \geq 2$ のとき,

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \\ &= 2 + \sum_{k=1}^{n-1} k(k+1) \\ &= 2 + \sum_{k=1}^{n-1} (k^2 + k) \\ &= 2 + \frac{1}{6}(n-1)n(2n-1) + \frac{1}{2}(n-1)n \\ &= 2 + \frac{1}{6}(n-1)n\{(2n-1) + 3\} \\ &= 2 + \frac{1}{3}(n-1)n(n+1) \\ &= \frac{1}{3}(n^3 - n + 6) \end{aligned}$$

この式は, $n=1$ のとき, $a_1 = \frac{1}{3}(1^3 - 1 + 6) = 2$ となり, $n=1$ のときも成り立つ.

よって, $a_n = \frac{1}{3}(n^3 - n + 6)$

問題 6 1

(1) $a_{n+1} = 2a_n - 6$ より, $a_{n+1} - 6 = 2(a_n - 6)$

数列 $\{a_n - 6\}$ は, 初項 $a_1 - 6 = 1 - 6 = -5$, 公比 2 の等比数列だから, 一般項は,

$$a_n - 6 = -5 \cdot 2^{n-1}$$

よって, $a_n = -5 \cdot 2^{n-1} + 6$

【別解】 $a_{n+1}=2a_n-6$ ……① より,

$$a_{n+2}=2a_{n+1}-6 \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

②-①より, $a_{n+2}-a_{n+1}=2(a_{n+1}-a_n)$

$a_{n+1}-a_n=b_n$ とおくと, $b_{n+1}=2b_n$ となり, 数列 $\{b_n\}$ は,

$$\text{初項 } b_1=a_2-a_1=(2a_1-6)-a_1=a_1-6=1-6=-5$$

$$\text{公比 } 2$$

の等比数列より, $b_n=-5\cdot 2^{n-1}$

$n\geq 2$ のとき,

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (-5\cdot 2^{k-1}) \\ &= 1 + \frac{-5(2^{n-1}-1)}{2-1} \\ &= -5\cdot 2^{n-1} + 6 \end{aligned}$$

この式は, $n=1$ のとき, $a_1=-5\cdot 2^0+6=1$ となり, $n=1$ のときも成り立つ.

よって, $a_n=-5\cdot 2^{n-1}+6$

$$(2) \quad a_{n+1}=\frac{1}{3}a_n+1 \quad \text{より,} \quad a_{n+1}-\frac{3}{2}=\frac{1}{3}\left(a_n-\frac{3}{2}\right)$$

数列 $\left\{a_n-\frac{3}{2}\right\}$ は, 初項 $a_1-\frac{3}{2}=1-\frac{3}{2}=-\frac{1}{2}$, 公比 $\frac{1}{3}$ の等比数列だから, 一般項は,

$$a_n-\frac{3}{2}=-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

$$\text{よって, } a_n=-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}+\frac{3}{2}$$

問題 6 2

(1) $b_n=a_n-(\alpha n+\beta)$ とおくと,

$$a_n=b_n+(\alpha n+\beta)$$

$$a_{n+1}=b_{n+1}+\{\alpha(n+1)+\beta\}$$

これらを与えられた漸化式に代入すると,

$$b_{n+1}+\{\alpha(n+1)+\beta\}=2\{b_n+(\alpha n+\beta)\}-2n+1$$

$$b_{n+1}=2b_n+(\alpha-2)n-(\alpha-\beta-1)$$

数列 $\{b_n\}$ が等比数列になるための条件は,

$$(\alpha-2)n-(\alpha-\beta-1)=0$$

が, すべての自然数 n について成り立つことである.

したがって, $\alpha-2=0$, $\alpha-\beta-1=0$

よって, $\alpha=2$, $\beta=1$

(2) (1)より, $b_n=a_n-(2n+1)$ とおくと,

$$b_1=a_1-(2\cdot 1+1)=2-3=-1$$

$$b_{n+1}=2b_n$$

数列 $\{b_n\}$ は初項 -1 , 公比 2 の等比数列なので,

$$b_n=-1\cdot 2^{n-1}$$

よって,

$$a_n-(2n+1)=-2^{n-1}より, a_n=-2^{n-1}+2n+1$$

問題 6 3

【解 1】 $a_{n+1}=4a_n-2^{n+1}$ の両辺を 2^{n+1} で割ると,

$$\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}}=2\cdot \frac{a_n}{2^n}-1$$

$b_n=\frac{a_n}{2^n}$ ……① とおくと,

$$b_1=\frac{a_1}{2}=0, b_{n+1}=2b_n-1$$

より, $b_{n+1}-1=2(b_n-1)$

したがって, 数列 $\{b_n-1\}$ は,

$$\text{初項 } b_1-1=0-1=-1, \text{ 公比 } 2$$

の等比数列であるから,

$$b_n-1=-1\cdot 2^{n-1}より, b_n=-2^{n-1}+1$$

よって, ①より, $a_n=2^n b_n$ だから,

$$a_n=2^n(-2^{n-1}+1)=-2^{2n-1}+2^n$$

【解 2】 $a_{n+1}=4a_n-2^{n+1}$ の両辺を 4^{n+1} で割ると,

$$\frac{a_{n+1}}{4^{n+1}}=\frac{a_n}{4^n}-\frac{2^{n+1}}{4^{n+1}}=\frac{a_n}{4^n}-\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

この式は, 数列 $\left\{\frac{a_n}{4^n}\right\}$ の階差数列が, 初項 $-\frac{1}{4}$, 公比 $\frac{1}{2}$ の等比数列であることを示している.

$n\geq 2$ のとき,

$$\begin{aligned}
\frac{a_n}{4^n} &= \frac{a_1}{4^1} + \sum_{k=1}^{n-1} \left\{ -\frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} \right\} \\
&= 0 + \frac{-\frac{1}{4} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right\}}{1 - \frac{1}{2}} \\
&= -\frac{1}{2} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right\} \\
&= -\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} \right)^n
\end{aligned}$$

したがって、 $a_n = 4^n \cdot \left\{ -\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} \right)^n \right\} = -2^{2n-1} + 2^n$

$n=1$ のとき、 $a_1 = -2^1 + 2^1 = 0$ となり成り立つ.

よって、 $a_n = -2^{2n-1} + 2^n$

問題 6 4

(1) $a_1 = 1 > 0$ と $a_n > 0$ のとき、 $a_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{2}} a_n^2 > 0$ より、すべての自然数 n に対して、 $a_n > 0$

$a_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{2}} a_n^2$ について、底 2 で両辺の対数をとると、

$$\begin{aligned}
\log_2 a_{n+1} &= \log_2 \frac{1}{\sqrt{2}} a_n^2 \\
&= 2 \log_2 a_n - \frac{1}{2} \\
\log_2 a_n &= b_n \text{ とおくと、} b_{n+1} = 2b_n - \frac{1}{2} \\
\text{これを变形すると、} b_{n+1} - \frac{1}{2} &= 2 \left(b_n - \frac{1}{2} \right) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}
\end{aligned}$$

ここで、 $b_1 - \frac{1}{2} = \log_2 a_1 - \frac{1}{2} = \log_2 1 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$

①と $b_1 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$ より、数列 $\left\{ b_n - \frac{1}{2} \right\}$ は、初項 $-\frac{1}{2}$ 、公比 2 の等比数列だから、一般項は、

$$\begin{aligned}
b_n - \frac{1}{2} &= -\frac{1}{2} \cdot 2^{n-1} = -2^{n-2} \\
\text{すなわち、} b_n &= \frac{1}{2} - 2^{n-2}
\end{aligned}$$

よって、 $\log_2 a_n = \frac{1}{2} - 2^{n-2}$ より、 $a_n = 2^{\frac{1}{2} - 2^{n-2}}$

(2) $a_1=4>0$ と $a_n>0$ のとき, $a_{n+1}=8\sqrt{a_n}>0$ より, すべての自然数 n に対して, $a_n>0$
 $a_{n+1}=8\sqrt{a_n}$ の両辺の 2 を底とする対数をとると,

$$\begin{aligned}\log_2 a_{n+1} &= \log_2 8\sqrt{a_n} \\ &= \frac{1}{2}\log_2 a_n + 3\end{aligned}$$

$\log_2 a_n = b_n$ とおくと, $b_{n+1} = \frac{1}{2}b_n + 3$

これを变形すると, $b_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}(b_n - 6)$ ……①

ここで, $b_1 - 6 = \log_2 a_1 - 6 = \log_2 4 - 6 = -4$

①と $b_1 - 6 = -4$ より, 数列 $\{b_n - 6\}$ は, 初項 -4 , 公比 $\frac{1}{2}$ の等比数列だから, 一般項は,

$$b_n - 6 = -4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = -2^{3-n}$$

すなわち, $b_n = -2^{3-n} + 6$

よって, $\log_2 a_n = -2^{3-n} + 6$ より, $a_n = 2^{-2^{3-n}+6}$

問題 6 5

$na_{n+1} = (n+1)a_n + 3$ より, 両辺を $n(n+1)$ で割ると,

$$\frac{a_{n+1}}{n+1} = \frac{a_n}{n} + \frac{3}{n(n+1)} \quad \dots\dots\dots ①$$

$b_n = \frac{a_n}{n}$ とおくと, $b_1 = \frac{a_1}{1} = 2$

$$b_{n+1} = b_n + \frac{3}{n(n+1)}$$

数列 $\{b_n\}$ の階差数列の第 k 項は,

$$b_{k+1} - b_k = \frac{3}{k(k+1)} = 3 \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

$n \geq 2$ のとき,

$$\begin{aligned}b_n &= b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 3 \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 2 + 3 \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots\dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) \right\} \\ &= 2 + 3 \left(1 - \frac{1}{n} \right) \\ &= \frac{5n-3}{n} \quad \dots\dots\dots ②\end{aligned}$$

$n=1$ のとき, $b_1 = \frac{5 \cdot 1 - 3}{1} = 2$ となり, ②は $n=1$ のときも成り立つ.

よって, $b_n = \frac{a_n}{n} = \frac{5n-3}{n}$ より, $a_n = 5n - 3$

【別解】①より、 $\frac{a_{n+1}}{n+1} = \frac{a_n}{n} + \left(\frac{3}{n} - \frac{3}{n+1} \right)$

したがって、 $\frac{a_{n+1}}{n+1} + \frac{3}{n+1} = \frac{a_n}{n} + \frac{3}{n}$
よって、 $\frac{a_n}{n} + \frac{3}{n} = \frac{a_1}{1} + \frac{3}{1} = 2 + 3 = 5$ だから、
 $a_n = 5n - 3$

問題 6 6

【解 1】 $n \geq 2$ のとき、

$$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 a_n - (n-1)^2 a_{n-1}$$

したがって、

$$(n^2 - 1)a_n = (n-1)^2 a_{n-1}$$

$$(n+1)(n-1)a_n = (n-1)^2 a_{n-1}$$

$n \geq 2$ より、漸化式を変形して、

$$a_n = \frac{n-1}{n+1} a_{n-1} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

このとき、 $a_2 = \frac{1}{3} a_1 = \frac{1}{3}$

$n \geq 3$ のとき、①をくり返し用いて、

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{n-1}{n+1} \cdot \frac{n-2}{n} \cdot \frac{n-3}{n-1} \cdot \cdots \cdots \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} a_1 \\ &= \frac{2}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \cdot 1 = \frac{2}{n(n+1)} \end{aligned}$$

$n=1, 2$ を代入すると、

$$a_1 = \frac{2}{1 \cdot 2} = 1, \quad a_2 = \frac{2}{2 \cdot 3} = \frac{1}{3}$$

より、この式は $n=1, 2$ のときも成り立つ.

よって、 $a_n = \frac{2}{n(n+1)}$

また、 $S_n = n^2 a_n$ より、

$$S_n = n^2 \cdot \frac{2}{n(n+1)} = \frac{2n}{n+1}$$

【解 2】 $n \geq 2$ のとき、

$$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 a_n - (n-1)^2 a_{n-1}$$

したがって、

$$(n^2 - 1)a_n = (n-1)^2 a_{n-1}$$

$$(n+1)(n-1)a_n = (n-1)^2 a_{n-1}$$

$n \geq 2$ より, 両辺を $n-1$ で割ると,

$$(n+1)a_n = (n-1)a_{n-1}$$

両辺に n を掛けると,

$$(n+1)na_n = n(n-1)a_{n-1}$$

このことから, $(n+1)na_n = 2 \cdot 1 \cdot a_1 \quad (n \geq 1)$

$a_1 = 1$ より, $(n+1)na_n = 2$

よって, $a_n = \frac{2}{n(n+1)}$

また, $S_n = n^2 a_n$ より,

$$S_n = n^2 \cdot \frac{2}{n(n+1)} = \frac{2n}{n+1}$$

問題 6 7

$a_{n+1} = 0$ と仮定すると, $a_n = 0$

これをくり返すと,

$a_{n-1} = a_{n-2} = \cdots = a_1 = 0$ となり, $a_1 = \frac{1}{2} \neq 0$ と矛盾するので, $a_n \neq 0 \quad (n \geq 1)$

与えられた漸化式の両辺の逆数をとると,

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{3a_n + 1}{a_n} = 3 + \frac{1}{a_n}$$

ここで, $b_n = \frac{1}{a_n}$ とおくと,

$$b_{n+1} = b_n + 3, \quad b_1 = \frac{1}{a_1} = 2$$

より, 数列 $\{b_n\}$ は, 初項 2, 公差 3 の等差数列であるから,

$$b_n = 2 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 1$$

よって, $a_n = \frac{1}{b_n} = \frac{1}{3n-1}$

問題 6 8

$$\begin{aligned}
 (1) \quad b_{n+1} &= \frac{a_{n+1} + \beta}{a_{n+1} + \alpha} \\
 &= \frac{\frac{4a_n + 1}{2a_n + 3} + \beta}{\frac{4a_n + 1}{2a_n + 3} + \alpha} \\
 &= \frac{4a_n + 1 + \beta(2a_n + 3)}{4a_n + 1 + \alpha(2a_n + 3)} \\
 &= \frac{(4 + 2\beta)a_n + (1 + 3\beta)}{(4 + 2\alpha)a_n + (1 + 3\alpha)} \\
 &= \frac{4 + 2\beta}{4 + 2\alpha} \cdot \frac{a_n + \frac{1 + 3\beta}{4 + 2\beta}}{a_n + \frac{1 + 3\alpha}{4 + 2\alpha}}
 \end{aligned}$$

したがって、数列 $\{b_n\}$ が等比数列になるための条件は、

$$\alpha = \frac{1 + 3\alpha}{4 + 2\alpha}, \quad \beta = \frac{1 + 3\beta}{4 + 2\beta}$$

である。

α, β は、2 次方程式 $x(4 + 2x) = 1 + 3x$ の 2 つの解であり、

$$2x^2 + x - 1 = 0$$

$$(x + 1)(2x - 1) = 0$$

より、 $x = -1, \frac{1}{2}$

よって、 $\alpha > \beta$ より、 $\alpha = \frac{1}{2}, \beta = -1$

(2) $\alpha = \frac{1}{2}, \beta = -1$ のとき、 $\frac{4 + 2\beta}{4 + 2\alpha} = \frac{4 - 2}{4 + 1} = \frac{2}{5}$ であるから、(1)より、 $b_{n+1} = \frac{2}{5}b_n$

また、 $b_1 = \frac{a_1 - 1}{a_1 + \frac{1}{2}} = \frac{2 - 1}{2 + \frac{1}{2}} = \frac{2}{5}$ より、

$$b_n = \frac{2}{5} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1} = \left(\frac{2}{5}\right)^n$$

つまり、 $\frac{a_n - 1}{a_n + \frac{1}{2}} = \left(\frac{2}{5}\right)^n$

$$5^n(a_n - 1) = 2^n\left(a_n + \frac{1}{2}\right)$$

$$(5^n - 2^n)a_n = 5^n + 2^{n-1}$$

よって、 $a_n = \frac{5^n + 2^{n-1}}{5^n - 2^n}$

問題 6 9

(1) $S_n = \frac{1}{3}(2^n - a_n - 6)$ に $n=1$ を代入すると,

$$S_1 = \frac{1}{3}(2 - a_1 - 6)$$

$S_1 = a_1$ であるから,

$$a_1 = \frac{1}{3}(-a_1 - 4)$$

よって, $a_1 = -1$

(2) $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ より,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{1}{3}(2^{n+1} - a_{n+1} - 6) - \frac{1}{3}(2^n - a_n - 6) \\ &= -\frac{1}{3}a_{n+1} + \frac{1}{3}a_n + \frac{2^n}{3} \end{aligned}$$

したがって, $4a_{n+1} = a_n + 2^n$

よって, $a_{n+1} = \frac{1}{4}a_n + 2^{n-2}$ ①

(3) ①の両辺を 2^{n+1} で割ると,

$$\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}} = \frac{1}{8} \cdot \frac{a_n}{2^n} + \frac{1}{8}$$

$\frac{a_n}{2^n} = b_n$ とおくと, $b_{n+1} = \frac{1}{8}b_n + \frac{1}{8}$ より,

$$b_{n+1} - \frac{1}{7} = \frac{1}{8}\left(b_n - \frac{1}{7}\right) \text{ で, } b_1 = \frac{a_1}{2} = -\frac{1}{2}$$

よって, 数列 $\left\{b_n - \frac{1}{7}\right\}$ は初項 $b_1 - \frac{1}{7} = -\frac{9}{14}$ で, 公比 $\frac{1}{8}$ の等比数列となり,

$$b_n - \frac{1}{7} = -\frac{9}{14}\left(\frac{1}{8}\right)^{n-1}$$

つまり, $b_n = -\frac{9}{14}\left(\frac{1}{8}\right)^{n-1} + \frac{1}{7}$

よって, $\frac{a_n}{2^n} = b_n$ より,

$$\begin{aligned} a_n &= 2^n \left\{ -\frac{9}{14}\left(\frac{1}{8}\right)^{n-1} + \frac{1}{7} \right\} \\ &= \frac{1}{7}\left(2^n - \frac{9}{4^{n-1}}\right) \end{aligned}$$

問題 7 0

$$(1) \quad a_{n+2} = 5a_{n+1} + 6a_n \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \quad \text{より},$$

$$\begin{cases} a_{n+2} + a_{n+1} = 6(a_{n+1} + a_n) & \cdots \cdots \textcircled{2} \\ a_{n+2} - 6a_{n+1} = -(a_{n+1} - 6a_n) & \cdots \cdots \textcircled{3} \end{cases}$$

②より, 数列 $\{a_{n+1} + a_n\}$ は,

$$\text{初項 } a_2 + a_1 = 3 + 1 = 4, \text{ 公比 } 6$$

の等比数列であるから,

$$a_{n+1} + a_n = 4 \cdot 6^{n-1} \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

③より, 数列 $\{a_{n+1} - 6a_n\}$ は,

$$\text{初項 } a_2 - 6a_1 = 3 - 6 = -3, \text{ 公比 } -1$$

の等比数列であるから,

$$a_{n+1} - 6a_n = (-3) \cdot (-1)^{n-1} \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

$$\textcircled{4} - \textcircled{5} \text{ より, } a_n - (-6a_n) = 4 \cdot 6^{n-1} + 3 \cdot (-1)^{n-1}$$

$$7a_n = 4 \cdot 6^{n-1} + 3 \cdot (-1)^{n-1}$$

$$\text{よって, } a_n = \frac{4 \cdot 6^{n-1} + 3 \cdot (-1)^{n-1}}{7}$$

$$(2) \quad a_1 = 1 > 0, \quad a_2 = 2 > 0, \quad a_{n+2} = \sqrt{a_{n+1} \cdot a_n} \text{ より, すべての自然数 } n \text{ に対して, } a_n > 0$$

$$a_{n+2} = \sqrt{a_{n+1} \cdot a_n} \text{ の両辺の } 2 \text{ を底とする対数をとると,}$$

$$\log_2 a_{n+2} = \log_2 \sqrt{a_{n+1} \cdot a_n}$$

$$\log_2 a_{n+2} = \frac{1}{2} \log_2 (a_{n+1} \cdot a_n)$$

$$\log_2 a_{n+2} = \frac{1}{2} (\log_2 a_{n+1} + \log_2 a_n)$$

$$2 \log_2 a_{n+2} - \log_2 a_{n+1} - \log_2 a_n = 0$$

$\log_2 a_n = b_n$ とおくと,

$$b_1 = \log_2 a_1 = 0, \quad b_2 = \log_2 a_2 = 1,$$

$$2b_{n+2} - b_{n+1} - b_n = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

①より,

$$b_{n+2} - b_{n+1} = -\frac{1}{2}(b_{n+1} - b_n) \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$c_n = b_{n+1} - b_n$ とおくと, 数列 $\{c_n\}$ は数列 $\{b_n\}$ の階差数列であり, ②より,

$$c_{n+1} = -\frac{1}{2}c_n$$

つまり, 数列 $\{c_n\}$ は,

$$\text{初項 } c_1 = b_2 - b_1 = 1 - 0 = 1$$

$$\text{公比 } -\frac{1}{2}$$

の等比数列であるから,

$$c_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

したがって、 $n \geq 2$ のとき、

$$\begin{aligned} b_n &= b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k \\ &= 0 + \sum_{k=1}^{n-1} \left(-\frac{1}{2}\right)^{k-1} \\ &= \frac{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} \\ &= \frac{2}{3} \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right\} \end{aligned}$$

$n=1$ のとき、 $b_1 = \frac{2}{3} \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{1-1} \right\} = 0$ となり成り立つ。

したがって、 $b_n = \frac{2}{3} \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right\}$

よって、 $a_n = 2^{b_n} = 2^{\frac{2}{3} \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right\}}$

問題 7 1

$a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n = 0$ より、

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} = 2(a_{n+1} - 2a_n)$$

したがって、数列 $\{a_{n+1} - 2a_n\}$ は、

$$\text{初項 } a_2 - 2a_1 = 3 - 2 \cdot 1 = 1, \text{ 公比 } 2$$

の等比数列であるから、

$$a_{n+1} - 2a_n = 2^{n-1}$$

両辺を 2^{n+1} で割ると、 $\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}} - \frac{a_n}{2^n} = \frac{1}{2^2}$

したがって、数列 $\left\{ \frac{a_n}{2^n} \right\}$ は、

$$\text{初項 } \frac{a_1}{2} = \frac{1}{2}, \text{ 公差 } \frac{1}{4}$$

の等差数列であるから、

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{2^n} &= \frac{1}{2} + (n-1) \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{4}n + \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{4}(n+1) \end{aligned}$$

よって、 $a_n = \frac{1}{4}(n+1) \cdot 2^n = (n+1) \cdot 2^{n-2}$

問題 7 2

$n=1$ のとき、階段の上がり方は 1 通りより、

$$a_1=1$$

$n=2$ のとき、階段の上がり方は 2 通りより、

$$a_2=2$$

$n \geq 3$ のとき、 n 段目に達する方法は、次の 2 つの場合がある.

(i) 最後に 1 段上がりて n 段目に達する.

この方法は $(n-1)$ 段目までの上がり方の総数と等しいから、 a_{n-1} 通りである.

(ii) 最後に 2 段上がりて n 段目に達する.

この方法は $(n-2)$ 段目までの上がり方の総数と等しいから、 a_{n-2} 通りである.

よって、 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ($n \geq 3$) が成り立つ.

次に、 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ($n \geq 3$) と $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ ($n \geq 1$) は同じであるから、

漸化式 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ ($n \geq 1$) ……① を用いて一般項 a_n を求める.

①の特性方程式 $x^2 = x + 1$, つまり、 $x^2 - x - 1 = 0$ の 2 つの解を $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ とする

と、

$$a_{n+2} - \alpha a_{n+1} = \beta(a_{n+1} - \alpha a_n)$$

となる.

数列 $\{a_{n+1} - \alpha a_n\}$ は初項 $a_2 - \alpha a_1 = 2 - \alpha$, 公比 β の等比数列より、 $a_{n+1} - \alpha a_n = (2 - \alpha)\beta^{n-1}$

また、 $\alpha + \beta = 1$, $\beta^2 = \beta + 1$ より、

$$2 - \alpha = \beta + 1 = \beta^2$$

よって、 $a_{n+1} - \alpha a_n = \beta^2 \cdot \beta^{n-1} = \beta^{n+1}$ ……②

また、 $a_{n+2} - \beta a_{n+1} = \alpha(a_{n+1} - \beta a_n)$ となるから、上と同様に、 $a_{n+1} - \beta a_n = \alpha^{n+1}$ ……③

③-②より、 $a_n = \frac{1}{\alpha - \beta}(\alpha^{n+1} - \beta^{n+1})$

$\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ より、

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left\{ \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right\}$$

問題 7 3

$$(1) \quad x_2 = 7x_1 + 6y_1 + 4 = 7 \cdot 1 + 6 \cdot 1 + 4 = 17$$

$$\begin{aligned} x_3 &= 7x_2 + 6y_2 + 4 \\ &= 7x_2 + 6(-4x_1 - 3y_1 - 2) + 4 \\ &= 7 \cdot 17 + 6(-4 \cdot 1 - 3 \cdot 1 - 2) + 4 \\ &= 69 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad a_{n+1} &= x_{n+1} + y_{n+1} + 1 \\ &= (7x_n + 6y_n + 4) + (-4x_n - 3y_n - 2) + 1 \\ &= 3x_n + 3y_n + 3 = 3(x_n + y_n + 1) \end{aligned}$$

より, $a_{n+1} = 3a_n$

$$\text{また, } a_1 = x_1 + y_1 + 1 = 3$$

よって, 数列 $\{a_n\}$ は初項 3, 公比 3 の等比数列なので,

$$\begin{aligned} a_n &= 3 \cdot 3^{n-1} = 3^n \\ b_{n+1} &= 2x_{n+1} + 3y_{n+1} \\ &= 2(7x_n + 6y_n + 4) + 3(-4x_n - 3y_n - 2) \\ &= 2x_n + 3y_n + 2 \end{aligned}$$

より, $b_{n+1} = b_n + 2$

$$\text{また, } b_1 = 2x_1 + 3y_1 = 5$$

よって, 数列 $\{b_n\}$ は初項 5, 公差 2 の等差数列なので,

$$b_n = 5 + (n-1) \cdot 2 = 2n + 3$$

$$(3) \quad a_n = x_n + y_n + 1 = 3^n \text{ より, } x_n + y_n = 3^n - 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$b_n = 2x_n + 3y_n = 2n + 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \times 3 - \textcircled{2} \text{ より, } x_n = 3^{n+1} - 2n - 6$$

$$\textcircled{2} - \textcircled{1} \times 2 \text{ より, } y_n = -2 \cdot 3^n + 2n + 5$$

問題 7 4

$$(1) \quad a_n + b_n\sqrt{3} = (2 + \sqrt{3})^n \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \quad \text{より,}$$

$$\begin{aligned} a_{n+1} + b_{n+1}\sqrt{3} &= (2 + \sqrt{3})^{n+1} \\ &= (2 + \sqrt{3})^n (2 + \sqrt{3}) \\ &= (a_n + b_n\sqrt{3})(2 + \sqrt{3}) \\ &= 2a_n + 3b_n + (a_n + 2b_n)\sqrt{3} \end{aligned}$$

$\{a_n\}$, $\{b_n\}$ は自然数の数列より, a_n , b_n は有理数, $\sqrt{3}$ は無理数である.

よって,

$$a_{n+1} = 2a_n + 3b_n, \quad b_{n+1} = a_n + 2b_n$$

$$(2) \quad a_{n+1} + ab_{n+1} = \beta(a_n + ab_n) \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

また,

$$\begin{aligned} a_{n+1} + ab_{n+1} &= 2a_n + 3b_n + \alpha(a_n + 2b_n) \\ &= (\alpha + 2)a_n + (2\alpha + 3)b_n \\ &= (\alpha + 2) \left(a_n + \frac{2\alpha + 3}{\alpha + 2} b_n \right) \quad \cdots \cdots \textcircled{3} \end{aligned}$$

②, ③より,

$$\beta = \alpha + 2 \cdots \cdots \textcircled{4}, \quad \alpha = \frac{2\alpha + 3}{\alpha + 2} \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

$$\textcircled{5} \text{より, } \alpha(\alpha + 2) = 2\alpha + 3$$

$$\alpha^2 = 3 \text{より, } \alpha = \pm \sqrt{3}$$

よって, ④より,

$$(\alpha, \beta) = (\sqrt{3}, 2 + \sqrt{3}), (-\sqrt{3}, 2 - \sqrt{3})$$

(3) ①において $n=1$ とすると,

$$a_1 + b_1\sqrt{3} = (2 + \sqrt{3})^1$$

より, $a_1 = 2, b_1 = 1$

$(\alpha, \beta) = (\sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$ のとき, ②は,

$$a_{n+1} + \sqrt{3}b_{n+1} = (2 + \sqrt{3})(a_n + \sqrt{3}b_n)$$

したがって, 数列 $\{a_n + \sqrt{3}b_n\}$ は,

初項 $a_1 + \sqrt{3}b_1 = 2 + \sqrt{3}$, 公比 $2 + \sqrt{3}$ の等比数列であるから,

$$a_n + \sqrt{3}b_n = (2 + \sqrt{3})^n \quad \cdots \cdots \textcircled{6}$$

$(\alpha, \beta) = (-\sqrt{3}, 2 - \sqrt{3})$ のとき, ②は,

$$a_{n+1} - \sqrt{3}b_{n+1} = (2 - \sqrt{3})(a_n - \sqrt{3}b_n)$$

したがって, 同様に,

$$a_n - \sqrt{3}b_n = (2 - \sqrt{3})^n \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

$$\textcircled{6} + \textcircled{7} \text{より, } 2a_n = (2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n$$

$$\text{よって, } a_n = \frac{1}{2} \{ (2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n \}$$

同様に, ⑥ - ⑦より,

$$b_n = \frac{\sqrt{3}}{6} \{ (2 + \sqrt{3})^n - (2 - \sqrt{3})^n \}$$

【別解】 $c_n = a_n - b_n\sqrt{3}$ とおくと,

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= a_{n+1} - b_{n+1}\sqrt{3} \\ &= 2a_n + 3b_n - (a_n + 2b_n)\sqrt{3} \\ &= (2 - \sqrt{3})a_n + (3 - 2\sqrt{3})b_n \\ &= (2 - \sqrt{3})a_n + (\sqrt{3} - 2)\sqrt{3}b_n \\ &= (2 - \sqrt{3})(a_n - b_n\sqrt{3}) \end{aligned}$$

したがって, $c_{n+1} = (2 - \sqrt{3})c_n$

$(2 + \sqrt{3})^1 = a_1 + b_1\sqrt{3}$ より, $a_1=2, b_1=1$ で,

$$c_1 = 2 - \sqrt{3}$$

つまり, 数列 $\{c_n\}$ は初項 $c_1 = 2 - \sqrt{3}$, 公比 $2 - \sqrt{3}$ の等比数列である.

よって, $c_n = c_1(2 - \sqrt{3})^{n-1} = (2 - \sqrt{3})^n$

したがって, $a_n - b_n\sqrt{3} = (2 - \sqrt{3})^n \dots\dots\dots ⑧$

また, 条件より,

$$a_n + b_n\sqrt{3} = (2 + \sqrt{3})^n \dots\dots\dots ⑨$$

⑧+⑨より, $2a_n = (2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n$

よって, $a_n = \frac{1}{2}\{(2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n\}$

同様に, ⑨-⑧より,

$$b_n = \frac{\sqrt{3}}{6}\{(2 + \sqrt{3})^n - (2 - \sqrt{3})^n\}$$

(4) $2a_n = (2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n$ より,

$$(2 + \sqrt{3})^n = 2a_n - (2 - \sqrt{3})^n$$

ここで, $0 < 2 - \sqrt{3} < 1$ より,

$$0 < (2 - \sqrt{3})^n < 1$$

したがって,

$$2a_n - 1 < (2 + \sqrt{3})^n < 2a_n$$

a_n は自然数より, $(2 + \sqrt{3})^n$ 以下の整数のうち最大のものは $2a_n - 1$ である.

よって, $p=2, q=-1$

問題 7 5

A, B, C の各頂点から n 本ずつ, 合計 $3n$ 本の直線によって分けられる部分の個数を a_n とする.

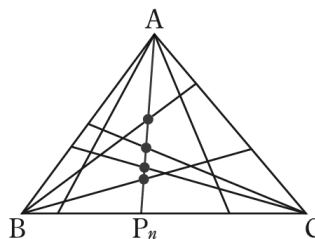
$3n$ 本の直線によって三角形が分けられているとき, 新たに頂点 A を通る直線を 1 本加え, この直線と辺 BC との交点を P_n とする.

このとき, 線分 AP_n は頂点 B を通る n 本の直線および頂点 C を通る n 本の直線と 1 個ずつ交点をもち, これらの $2n$ 個の交点によって,

線分 AP_n は $(2n+1)$ 個の線分に分けられる.

この $(2n+1)$ 個の線分が新たな境界となり,

直線によって分けられる部分は $(2n+1)$ 個増える.



次に、頂点 B を通る直線を 1 本加えると、点 A を通る直線は $(n+1)$ 本、点 C を通る直線は n 本で、これら $(2n+1)$ 本の直線と 1 個ずつ交点をもち、その結果、直線によって分けられる部分は $(2n+2)$ 個増える。

さらに、頂点 C を通る直線を 1 本加えると、点 A を通る直線は $(n+1)$ 本、点 B を通る直線は $(n+1)$ 本で、これら $(2n+2)$ 本の直線と 1 個ずつ交点をもち、その結果、直線によって分けられる部分は $(2n+3)$ 個増える。

したがって、

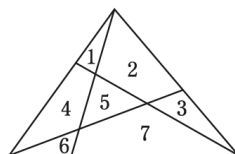
$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + (2n+1) + (2n+2) + (2n+3) \\ &= a_n + 6(n+1) \end{aligned}$$

また、 $a_1=7$

よって、

$$\begin{aligned} a_{100} &= a_1 + \sum_{k=1}^{99} 6(k+1) \\ &= 7 + 6 \sum_{k=1}^{99} (k+1) \\ &= 7 + 6 \cdot \frac{99(2+100)}{2} \\ &= 30301 \end{aligned}$$

より、三角形は 30301 個の部分に分けられる。



問題 7 6

(1) $\triangle A_n B_n C_n$ の内接円の中心を I_n とすると、

$$\begin{aligned} \angle B_{n+1} I_n C_{n+1} &= 2\pi - \frac{\pi}{2} \times 2 - \angle A_n \\ &= \pi - \angle A_n \end{aligned}$$

したがって、円周角の定理より、

$$\angle A_{n+1} = \frac{1}{2} \angle B_{n+1} I_n C_{n+1} = \frac{1}{2} (\pi - \angle A_n)$$

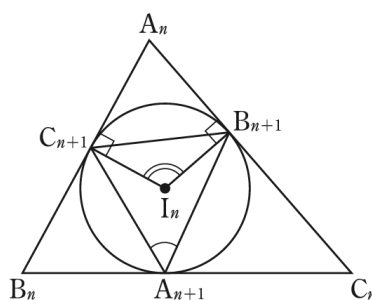
よって、 $a_{n+1} = -\frac{1}{2}a_n + \frac{\pi}{2}$ ……①

(2) ①より、 $a_{n+1} - \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2} \left(a_n - \frac{\pi}{3} \right)$

数列 $\left\{a_n - \frac{\pi}{3}\right\}$ は、初項 $a_1 - \frac{\pi}{3}$ 、公比 $-\frac{1}{2}$ の等比数列だから、

$$a_n - \frac{\pi}{3} = \left(a_1 - \frac{\pi}{3} \right) \cdot \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

よって、 $a_n = \frac{\pi}{3} + \left(a_1 - \frac{\pi}{3} \right) \cdot \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1}$



問題 7 7

(1) $(x+y+z)^n$ を展開したときの一般項は,

$$\frac{n!}{p!q!r!}x^p y^q z^r$$

ただし, $p+q+r=n$, $p \geq 0$, $q \geq 0$, $r \geq 0$ ……① である.

これらの項の個数は, 異なる 3 種類のものから重複を許して n 個取る組合せの総数に等しいので,

$${}_{n+2}C_2 = \frac{(n+2)(n+1)}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2}(n+2)(n+1) \quad (\text{個})$$

(2) x, y, z をすべて含む項は, ①で, $p \geq 1$, $q \geq 1$, $r \geq 1$ の場合である.

$p-1=p'$, $q-1=q'$, $r-1=r'$ とすると, ①は,

$$p'+q'+r'=n-3, \quad p' \geq 0, \quad q' \geq 0, \quad r' \geq 0$$

となるから, (1)と同様にして, 求める項の個数は,

$${}_{n-1}C_2 = \frac{(n-1)(n-2)}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2}(n-1)(n-2) \quad (\text{個})$$

(3) (1)のすべての項の係数の和は, $(x+y+z)^n$ で $x=1$, $y=1$, $z=1$ として,

$$(1+1+1)^n = 3^n$$

このうち x を含まない項は $(y+z)^n$ の各項であるから, その係数の和は, $y=1$, $z=1$ として,

$$(1+1)^n = 2^n$$

これには, x と z を含まない項 y^n , x と y を含まない項 z^n の係数の和の 2 が含まれている.

したがって, x だけを含まない項の係数の和は,

$$2^n - 2$$

y だけを含まない項, z だけを含まない項についても同様に係数の和は, $2^n - 2$

また, 1 文字だけを含まない項は, x^n , y^n , z^n のみなので, それら 3 つの項の係数の和は, 3

よって, 求める係数の和は,

$$3^n - 3(2^n - 2) - 3 = 3^n - 3 \cdot 2^n + 3$$

問題 7 8

$$(1) \quad p_1 = \frac{{}_4C_1 \times {}_6C_2 + {}_4C_3}{{}_{10}C_3} = \frac{4 \times 15 + 4}{120} = \frac{8}{15}$$

$(n+1)$ 回目までの赤玉の個数の合計が奇数になるのは、次の 2 つの場合がある.

(i) n 回目までの合計が奇数で、 $(n+1)$ 回目に赤玉を偶数個取り出す.

(ii) n 回目までの合計が偶数で、 $(n+1)$ 回目に赤玉を奇数個取り出す.

したがって、(i), (ii)より、

$$p_{n+1} = \frac{7}{15}p_n + \frac{8}{15}(1 - p_n)$$

$$\text{よって、} p_{n+1} = -\frac{1}{15}p_n + \frac{8}{15} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$(2) \quad \textcircled{1} \text{より、} p_{n+1} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{15}\left(p_n - \frac{1}{2}\right)$$

数列 $\left\{p_n - \frac{1}{2}\right\}$ は、初項 $p_1 - \frac{1}{2} = \frac{8}{15} - \frac{1}{2} = \frac{1}{30}$ 、公比 $-\frac{1}{15}$ の等比数列だから、

$$p_n - \frac{1}{2} = \frac{1}{30} \cdot \left(-\frac{1}{15}\right)^{n-1}$$

$$= -\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{15}\right)^n$$

$$\text{よって、} p_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{15}\right)^n$$

問題 7 9

(1) n 個の袋から取り出した赤玉の個数が奇数になるのは、 $(n-1)$ 番目の袋までに赤玉が奇数個取り出されていて、 n 番目の袋から白玉が取り出される場合か、 $(n-1)$ 番目の袋までに赤玉が偶数個(0 個を含む)取り出されていて、 n 番目の袋から赤玉が取り出される場合であるから、

$$p_n = \frac{9}{10}p_{n-1} + \frac{1}{10}(1 - p_{n-1})$$

$$\text{よって、} p_n = \frac{4}{5}p_{n-1} + \frac{1}{10}$$

$$(2) \quad p_n = \frac{4}{5}p_{n-1} + \frac{1}{10} \text{ より、} p_n - \frac{1}{2} = \frac{4}{5}\left(p_{n-1} - \frac{1}{2}\right)$$

したがって、数列 $\left\{p_n - \frac{1}{2}\right\}$ は、

$$\text{初項 } p_1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{10} - \frac{1}{2} = -\frac{2}{5}, \text{ 公比 } \frac{4}{5}$$

の等比数列であるから、

$$p_n - \frac{1}{2} = -\frac{2}{5} \left(\frac{4}{5} \right)^{n-1}$$

$$\text{よって, } p_n = \frac{1}{2} - \frac{2}{5} \left(\frac{4}{5} \right)^{n-1} = \frac{1}{2} \left\{ 1 - \left(\frac{4}{5} \right)^n \right\}$$

問題 80

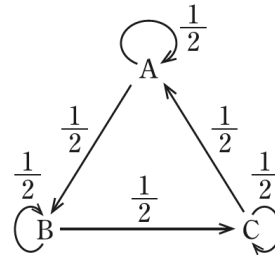
(1) a_1 はコインを 1 回投げて、石が点 A にとどまる確率であるから, $a_1 = \frac{1}{2}$

b_1 はコインを 1 回投げて、石が点 A から点 B に移る

確率であるから, $b_1 = \frac{1}{2}$

また、コインを 1 回投げて、石が点 A から点 C に移る

ことはないから, $c_1 = 0$



(2) コインを $(n+1)$ 回投げて、石が点 A にある確率は a_{n+1} , コインを n 回投げて、石が点 A, 点 C にある確率は、それぞれ a_n, c_n である.

また、点 A にある石がコインを投げて点 A にとどまる確率は $\frac{1}{2}$, 点 C にある石がコインを投げて点 A に移る確率は $\frac{1}{2}$ であるから,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n \cdot \frac{1}{2} + c_n \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} a_n + \frac{1}{2} c_n \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

同様に考えて,

$$b_{n+1} = \frac{1}{2} a_n + \frac{1}{2} b_n \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$c_{n+1} = \frac{1}{2} b_n + \frac{1}{2} c_n \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

また、①, ②, ③に $n=1$ を代入すると,

$$a_2 = \frac{1}{2} a_1 + \frac{1}{2} c_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 0 = \frac{1}{4}$$

$$b_2 = \frac{1}{2} a_1 + \frac{1}{2} b_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$c_2 = \frac{1}{2} b_1 + \frac{1}{2} c_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 0 = \frac{1}{4}$$

さらに、①, ②, ③に $n=2$ を代入すると,

$$a_3 = \frac{1}{2} a_2 + \frac{1}{2} c_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$b_3 = \frac{1}{2} a_2 + \frac{1}{2} b_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$$

$$c_3 = \frac{1}{2} b_2 + \frac{1}{2} c_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

(3) (I) $n=1$ のとき,

(1)より, $a_1=b_1$ であるから, 題意は成り立つ.

(II) $n=k$ のとき,

a_k, b_k, c_k のうち 2 つの値が一致すると仮定する.

①と $a_k+b_k+c_k=1$ より,

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= \frac{1}{2}(a_k + c_k) \\ &= \frac{1}{2}(1 - b_k) \quad \cdots \cdots ④ \end{aligned}$$

②, ③で同様に考えて,

$$\begin{aligned} b_{k+1} &= \frac{1}{2}(1 - c_k) \quad \cdots \cdots ⑤ \\ c_{k+1} &= \frac{1}{2}(1 - a_k) \quad \cdots \cdots ⑥ \end{aligned}$$

(i) $a_k=b_k$ のとき

④, ⑥より, $a_{k+1}=c_{k+1}$

(ii) $b_k=c_k$ のとき

④, ⑤より, $a_{k+1}=b_{k+1}$

(iii) $c_k=a_k$ のとき

⑤, ⑥より, $b_{k+1}=c_{k+1}$

よって, $n=k+1$ のときも題意は成り立つ.

(I), (II)より, すべての自然数 n について, a_n, b_n, c_n のうち 2 つの値は一致する.

(4) (1)より, $p_1=\frac{1}{2}$

また, (3)より, 一致する 2 つの値の組合せにかかわらず,

$$p_{n+1}=\frac{1}{2}(1-p_n)=-\frac{1}{2}p_n+\frac{1}{2}$$

が成り立つ.

$$\text{これより, } p_{n+1}-\frac{1}{3}=-\frac{1}{2}\left(p_n-\frac{1}{3}\right)$$

したがって, 数列 $\left\{p_n-\frac{1}{3}\right\}$ は,

$$\begin{aligned} \text{初項 } p_1-\frac{1}{3} &= \frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6} \\ \text{公比 } &-\frac{1}{2} \end{aligned}$$

の等比数列であるから,

$$p_n-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

よって,

$$p_n=\frac{1}{3}\left\{1+\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right\}=\frac{1}{3}\left\{1-\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right\}$$

問題 8 1

番号 $n+1$ ($n=1, 2, \dots$) の人が番号 0 の人と同じ色の旗をあげるのは、番号 n の人が番号 0 の人と同じ色の旗をあげたときに番号 n の人と同じ色の旗をあげる場合か、番号 n の人が番号 0 の人と異なる色の旗をあげたときに番号 n の人と異なる色の旗をあげる場合であるから、

$$p_{n+1} = pp_n + (1-p)(1-p_n) = (2p-1)p_n + 1-p$$

$$\text{これより, } p_{n+1} - \frac{1}{2} = (2p-1) \left(p_n - \frac{1}{2} \right)$$

したがって、数列 $\left\{ p_n - \frac{1}{2} \right\}$ は、

初項 $p_1 - \frac{1}{2} = p - \frac{1}{2}$, 公比 $2p-1$
の等比数列であるから、

$$\begin{aligned} p_n - \frac{1}{2} &= \left(p - \frac{1}{2} \right) (2p-1)^{n-1} \\ &= \frac{1}{2} (2p-1)^n \end{aligned}$$

$$\text{よって, } p_n = \frac{1}{2} \{ 1 + (2p-1)^n \}$$

問題 8 2

取り出した球を順に、1 列に 19 個並べた順列を考えると、その総数は、 ${}_{19}C_4$

n 番目 ($3 \leq n \leq 18$) が 3 個目の赤球である並び方は、 $(n-1)$ 番目までに赤球が 2 個、白球が $(n-3)$ 個並び、 n 番目は赤球、 $(n+1)$ 番目から 19 番目までに赤球が 1 個、白球が $(18-n)$ 個並ぶ場合であるから、その総数は、

$${}_{n-1}C_2 \times 1 \times {}_{19-n}C_1 = \frac{1}{2} (n-1)(n-2)(19-n)$$

したがって、

$$\begin{aligned} p_n &= \frac{\frac{1}{2}(n-1)(n-2)(19-n)}{{}_{19}C_4} \\ &= \frac{(n-1)(n-2)(19-n)}{2 \cdot {}_{19}C_4} \end{aligned}$$

$n=3, 4, \dots, 17$ のとき、

$$\begin{aligned} \frac{p_{n+1}}{p_n} &= \frac{n(n-1)(18-n)}{2 \cdot {}_{19}C_4} \div \frac{(n-1)(n-2)(19-n)}{2 \cdot {}_{19}C_4} \\ &= \frac{n(18-n)}{(n-2)(19-n)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{より, } \frac{p_{n+1}}{p_n} - 1 &= \frac{n(18-n)}{(n-2)(19-n)} - 1 \\
&= \frac{n(18-n) - (n-2)(19-n)}{(n-2)(19-n)} \\
&= \frac{38-3n}{(n-2)(19-n)}
\end{aligned}$$

したがって,
 $n < \frac{38}{3}$ つまり, $n \leq 12$ のとき, $p_n < p_{n+1}$
 $n > \frac{38}{3}$ つまり, $n \geq 13$ のとき, $p_n > p_{n+1}$
より, $p_3 < p_4 < \cdots < p_{12} < p_{13} > p_{14} > \cdots > p_{18}$
よって, p_n が最大となる n の値は, 13

問題 8 3

すべての札の取り出し方は, ${}_nC_3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$ (通り)

番号が連続した 3 枚の札の取り出し方は, $(n-2)$ 通り

番号が連続した札が 2 枚の場合の取り出し方は,

2 枚が 1 と 2, $n-1$ と n のとき, $(n-3)$ 通り

2 枚が k と $k+1$ ($k=2, 3, \cdots, n-2$) のとき, $(n-4)$ 通り

したがって, 札の番号が 2 枚以上連続している確率は,

$$\begin{aligned}
\frac{(n-2)+2(n-3)+(n-3)(n-4)}{{}_nC_3} &= \frac{6(n^2-4n+4)}{n(n-1)(n-2)} \\
&= \frac{6(n-2)}{n(n-1)}
\end{aligned}$$

よって, 求める確率は,

$$\begin{aligned}
1 - \frac{6(n-2)}{n(n-1)} &= \frac{n^2-7n+12}{n(n-1)} \\
&= \frac{(n-3)(n-4)}{n(n-1)}
\end{aligned}$$

問題 8 4

B 君が 1 回目の取り出しで勝つのは、A 君が 1 回目に白玉を取り出し、次に B 君が赤玉を取り出す場合であるから、その確率は、 $\frac{2n-2}{2n+1} \cdot \frac{3}{2n}$

B 君が 2 回目、3 回目、……、 $(n-1)$ 回目に勝つ場合も同様に考えればよいので、求める確率を p とすると、 $n \geq 3$ のとき、

$$\begin{aligned}
 p &= \frac{2n-2}{2n+1} \cdot \frac{3}{2n} + \left(\frac{2n-2}{2n+1} \cdot \frac{2n-3}{2n} \right) \left(\frac{2n-4}{2n-1} \cdot \frac{3}{2n-2} \right) + \left(\frac{2n-2}{2n+1} \cdot \frac{2n-3}{2n} \right) \left(\frac{2n-4}{2n-1} \cdot \frac{2n-5}{2n-2} \right) \left(\frac{2n-6}{2n-3} \cdot \frac{3}{2n-4} \right) \\
 &\quad + \cdots + \left(\frac{2n-2}{2n+1} \cdot \frac{2n-3}{2n} \right) \left(\frac{2n-4}{2n-1} \cdot \frac{2n-5}{2n-2} \right) \cdots \left(\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \right) \left(\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} \right) \\
 &= \frac{3}{2n(2n+1)} \left\{ (2n-2) + \frac{1}{2n-1} \sum_{k=1}^{n-2} 2k(2k+1) \right\} \\
 &= \frac{3}{2n(2n+1)} \left\{ (2n-2) + \frac{1}{2n-1} \sum_{k=1}^{n-2} (4k^2 + 2k) \right\} \\
 &= \frac{3}{2n(2n+1)} \left\{ 2(n-1) + \frac{1}{2n-1} \cdot \frac{4}{6} (n-2)(n-1)(2n-3) + \frac{1}{2n-1} \cdot (n-2)(n-1) \right\} \\
 &= \frac{3}{2n(2n+1)} \cdot \frac{n-1}{2n-1} \left\{ 2(2n-1) + \frac{2}{3} (n-2)(2n-3) + (n-2) \right\} \\
 &= \frac{3(n-1)}{2n(2n+1)(2n-1)} \cdot \frac{1}{3} (4n^2 + n) \\
 &= \frac{(n-1)(4n+1)}{2(2n+1)(2n-1)}
 \end{aligned}$$

これは $n=2$ のときも成り立つ.

よって、求める確率は、 $\frac{(n-1)(4n+1)}{2(2n+1)(2n-1)}$

問題 8 5

n 秒後に点 P が 3 点 A, B, C にいる確率をそれぞれ a_n , b_n , c_n とすると、

$$d_{n+1} = \frac{1}{3} c_n \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$a_{n+1} = \frac{1}{3} b_n + \frac{1}{3} c_n \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$b_{n+1} = \frac{1}{3} a_n + \frac{1}{3} c_n \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$c_{n+1} = \frac{1}{3} a_n + \frac{1}{3} b_n \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

また、 $d_1=0$, $d_2=\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$, $d_3=\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{27}$

②, ③より、 $a_{n+1} + b_{n+1} = \left(\frac{1}{3} a_n + \frac{1}{3} b_n \right) + \frac{2}{3} c_n$

これと④より, $3c_{n+2}=c_{n+1}+\frac{2}{3}c_n$

これと①より, $9d_{n+3}=3d_{n+2}+2d_{n+1}$

$$d_{n+3}=\frac{1}{3}d_{n+2}+\frac{2}{9}d_{n+1}$$

これを変形すると,

$$d_{n+3}+\frac{1}{3}d_{n+2}=\frac{2}{3}\left(d_{n+2}+\frac{1}{3}d_{n+1}\right) \quad \cdots\cdots\textcircled{5}$$

$$d_{n+3}-\frac{2}{3}d_{n+2}=-\frac{1}{3}\left(d_{n+2}-\frac{2}{3}d_{n+1}\right) \quad \cdots\cdots\textcircled{6}$$

⑤より, $n\geq 2$ のとき,

$$\begin{aligned} d_{n+1}+\frac{1}{3}d_n &= \left(d_3+\frac{1}{3}d_2\right)\left(\frac{2}{3}\right)^{n-2} \\ &= \left(\frac{1}{27}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{9}\right)\left(\frac{2}{3}\right)^{n-2} \\ &= \frac{1}{9}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \quad \cdots\cdots\textcircled{7} \end{aligned}$$

⑥より, $n\geq 2$ のとき,

$$\begin{aligned} d_{n+1}-\frac{2}{3}d_n &= \left(d_3-\frac{2}{3}d_2\right)\left(-\frac{1}{3}\right)^{n-2} \\ &= \left(\frac{1}{27}-\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{9}\right)\left(-\frac{1}{3}\right)^{n-2} \\ &= \frac{1}{9}\left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} \quad \cdots\cdots\textcircled{8} \end{aligned}$$

$$\textcircled{7}-\textcircled{8} \text{より, } d_n = \frac{1}{9}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} - \frac{1}{9}\left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{9}\left\{\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} - \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}\right\}$$

この式は $n=1$ のときも成り立つ.

$$\text{よって, } d_n = \frac{1}{9}\left\{\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} - \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}\right\}$$

問題 8 6

$$(1) \quad 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left\{ \frac{1}{2}n(n+1) \right\}^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \quad \text{とおく.}$$

(I) $n=1$ のとき,

$$(\text{左辺})=1^3=1, (\text{右辺})=\left\{ \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (1+1) \right\}^2 = 1$$

よって, $n=1$ のとき, $\textcircled{1}$ は成り立つ.

(II) $n=k$ のとき, $\textcircled{1}$ が成り立つと仮定すると,

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + k^3 = \left\{ \frac{1}{2}k(k+1) \right\}^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$n=k+1$ のとき,

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + k^3 + (k+1)^3 = \left[\frac{1}{2}(k+1)\{(k+1)+1\} \right]^2$$

が成り立つことを示す.

$\textcircled{2}$ の両辺に $(k+1)^3$ を加えると,

$$\begin{aligned} 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + k^3 + (k+1)^3 &= \left\{ \frac{1}{2}k(k+1) \right\}^2 + (k+1)^3 \\ &= \frac{1}{4}k^2(k+1)^2 + (k+1)^3 \\ &= \frac{1}{4}(k+1)^2\{k^2 + 4(k+1)\} \\ &= \frac{1}{4}(k+1)^2(k+2)^2 \\ &= \left[\frac{1}{2}(k+1)\{(k+1)+1\} \right]^2 \end{aligned}$$

したがって, $n=k+1$ のときも $\textcircled{1}$ は成り立つ.

(I), (II)より, すべての自然数 n について $\textcircled{1}$ は成り立つ.

$$(2) \quad 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 3^2 + \cdots + n \cdot 3^{n-1} = \frac{2n-1}{4} \cdot 3^n + \frac{1}{4} \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \quad \text{とおく.}$$

(I) $n=1$ のとき,

$$(\text{左辺})=1 \cdot 1=1, (\text{右辺})=\frac{2 \cdot 1 - 1}{4} \cdot 3^1 + \frac{1}{4} = 1$$

よって, $n=1$ のとき, $\textcircled{1}$ は成り立つ.

(II) $n=k$ のとき, $\textcircled{1}$ が成り立つと仮定すると,

$$1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 3^2 + \cdots + k \cdot 3^{k-1} = \frac{2k-1}{4} \cdot 3^k + \frac{1}{4} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$n=k+1$ のとき,

$$1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 3^2 + \cdots + k \cdot 3^{k-1} + (k+1) \cdot 3^k = \frac{2(k+1)-1}{4} \cdot 3^{k+1} + \frac{1}{4}$$

が成り立つことを示す.

$\textcircled{2}$ の左辺に $(k+1) \cdot 3^k$ を加えると,

$$\begin{aligned}
1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 3^2 + \cdots + k \cdot 3^{k-1} + (k+1) \cdot 3^k &= \frac{2k-1}{4} \cdot 3^k + \frac{1}{4} + (k+1) \cdot 3^k \\
&= \frac{6k+3}{4} \cdot 3^k + \frac{1}{4} \\
&= \frac{3(2k+1)}{4} \cdot 3^k + \frac{1}{4} \\
&= \frac{2k+1}{4} \cdot 3^{k+1} + \frac{1}{4} \\
&= \frac{2(k+1)-1}{4} \cdot 3^{k+1} + \frac{1}{4}
\end{aligned}$$

したがって、 $n=k+1$ のときも①は成り立つ。

(I), (II)より、すべての自然数 n について①は成り立つ。

問題 8 7

(1) $(1+h)^n > 1+nh$ ……① とおく。

(I) $n=2$ のとき、

$$(\text{左辺}) - (\text{右辺}) = (1+h)^2 - (1+2h) = 1+2h+h^2 - (1+2h) = h^2$$

$h>0$ より、 $(\text{左辺}) - (\text{右辺}) > 0$ となり、 $n=2$ のとき①は成り立つ。

(II) $n=k$ ($k \geq 2$) のとき、①が成り立つと仮定すると、

$$(1+h)^k > 1+kh \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$n=k+1$ のとき、

$$(1+h)^{k+1} > 1+(k+1)h$$

が成り立つことを示す。

$$\begin{aligned}
(\text{左辺}) - (\text{右辺}) &= (1+h)^{k+1} - \{1+(k+1)h\} \\
&= (1+h)^k(1+h) - (1+kh+h) \\
&> (1+kh)(1+h) - (1+kh+h) \\
&= 1+h+kh+kh^2 - (1+kh+h) \\
&= kh^2
\end{aligned}$$

$k \geq 2$, $h>0$ より、 $(\text{左辺}) - (\text{右辺}) > 0$ となり、 $n=k+1$ のときも①は成り立つ。

(I), (II)より、 $h>0$ で n が 2 以上の自然数のとき①は成り立つ。

(2) $2^n \geq n^2$ ……① とおく。

(I) $n=4$ のとき、

$$(\text{左辺}) = 2^4 = 16, (\text{右辺}) = 4^2 = 16$$

より、 $(\text{左辺}) = (\text{右辺})$ となり、①は成り立つ。

(II) $n=k$ ($k \geq 4$) のとき、①が成り立つと仮定すると、

$$2^k \geq k^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$n=k+1$ のとき, $2^{k+1} \geq (k+1)^2$ が成り立つことを示す.

$$\begin{aligned}(\text{左辺}) - (\text{右辺}) &= 2^{k+1} - (k+1)^2 \\&= 2 \cdot 2^k - (k^2 + 2k + 1) \\&\geq 2k^2 - (k^2 + 2k + 1) \\&= k^2 - 2k - 1 \\&= k(k-2) - 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}\end{aligned}$$

ここで, $k \geq 4$ のとき, $k(k-2) \geq 4 \cdot 2 = 8$ だから, $\textcircled{3}$ より,

$$(\text{左辺}) - (\text{右辺}) \geq 8 - 1 = 7 \geq 0$$

となり, $n=k+1$ のときも $\textcircled{1}$ は成り立つ.

(I), (II) より, n が 4 以上の自然数のとき $\textcircled{1}$ は成り立つ.

問題 8 8

$2^{2n} + 6n - 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$ とおく.

(I) $n=1$ のとき,

$$2^{2 \cdot 1} + 6 \cdot 1 - 1 = 4 + 6 - 1 = 9$$

より, $\textcircled{1}$ は 9 で割り切れる.

(II) $n=k$ のとき, $\textcircled{1}$ が 9 で割り切れると仮定すると,

$$2^{2k} + 6k - 1 = 9m \quad (m \text{ は整数}) \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

とおける.

$n=k+1$ のとき, $2^{2(k+1)} + 6(k+1) - 1$ が 9 で割り切れることを示す.

$\textcircled{2}$ より, $2^{2k} = 9m - 6k + 1$ だから,

$$\begin{aligned}2^{2(k+1)} + 6(k+1) - 1 &= 2^{2k} \cdot 2^2 + 6k + 5 \\&= 4(9m - 6k + 1) + 6k + 5 \\&= 4 \cdot 9m - 18k + 9 \\&= 9(4m - 2k + 1)\end{aligned}$$

ここで, m, k は整数なので, $4m - 2k + 1$ も整数である.

したがって, $n=k+1$ のときも $\textcircled{1}$ は 9 で割り切れる.

(I), (II) より, すべての自然数 n について $\textcircled{1}$ は 9 で割り切れる.

問題 8 9

$$a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_2 = \frac{1}{2-a_1} = \frac{1}{2-\frac{1}{3}} = \frac{3}{5}, \quad a_3 = \frac{1}{2-a_2} = \frac{1}{2-\frac{3}{5}} = \frac{5}{7}, \quad a_4 = \frac{1}{2-a_3} = \frac{1}{2-\frac{5}{7}} = \frac{7}{9} \quad \text{であるから,}$$

$$a_n = \frac{2n-1}{2n+1} \quad \dots\dots \textcircled{1} \quad \text{と推測できる.}$$

この①が成り立つことを数学的帰納法で証明する.

(I) $n=1$ のとき,

$$a_1 = \frac{2 \cdot 1 - 1}{2 \cdot 1 + 1} = \frac{1}{3}$$

より, ①は成り立つ.

(II) $n=k$ のとき, ①が成り立つと仮定すると,

$$a_k = \frac{2k-1}{2k+1}$$

$n=k+1$ のとき,

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= \frac{1}{2-a_k} \\ &= \frac{1}{2-\frac{2k-1}{2k+1}} \\ &= \frac{2k+1}{2(2k+1)-(2k-1)} \\ &= \frac{2k+1}{2k+3} \\ &= \frac{2(k+1)-1}{2(k+1)+1} \end{aligned}$$

したがって, $n=k+1$ のときも①は成り立つ.

(I), (II)より, すべての自然数 n について①は成り立つ.

問題 9 0

(1) 条件を満たすように書き並べると,

$$\begin{array}{ccccccc} \boxed{+2} & \boxed{+2} & \boxed{+3} & \boxed{+3} & \boxed{+4} & \boxed{+4} & \boxed{+5} & \boxed{+5} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \textcircled{2}, & 4, & \textcircled{6}, & 9, & \textcircled{12}, & 16, & \textcircled{20}, & 25, & \textcircled{30}, & 36, & \dots\dots \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \\ \boxed{\times \frac{3}{2} \times \frac{3}{2}} & \boxed{\times \frac{4}{3} \times \frac{4}{3}} & \boxed{\times \frac{5}{4} \times \frac{5}{4}} & \boxed{\times \frac{6}{5} \times \frac{6}{5}} & & & & & & & \end{array}$$

これより, $\begin{cases} a_{2k-1}=b_k & (k=1, 2, \dots) \\ a_{2k}=c_k & (k=1, 2, \dots) \end{cases}$ とおくと,

$$\{b_k\}: 2, 6, 12, 20, 30, \dots$$

$$\{c_k\}: 4, 9, 16, 25, 36, \dots$$

より, $\begin{cases} b_k=k(k+1) \\ c_k=(k+1)^2 \end{cases} \dots\dots(*)$ と予想される.

(*)を数学的帰納法により示す.

(I) $k=1$ のとき $\begin{cases} b_1=a_1=2=1 \cdot 2 \\ c_1=a_2=4=(1+1)^2 \end{cases}$ より, (*)は成り立つ.

(II) $k=\ell$ のとき, $\begin{cases} b_\ell=a_{2\ell-1}=\ell(\ell+1) \\ c_\ell=a_{2\ell}=(\ell+1)^2 \end{cases}$ が成り立つと仮定すると, 条件より,

$$2a_{2\ell}=a_{2\ell-1}+a_{2\ell+1} \text{ だから,}$$

$$2(\ell+1)^2=\ell(\ell+1)+a_{2\ell+1}$$

$$\text{より, } a_{2\ell+1}=2(\ell+1)^2-\ell(\ell+1)$$

$$=(\ell+1)(2\ell+2-\ell)$$

$$=(\ell+1)(\ell+2)$$

また, 条件より, $a_{2\ell+1}^2=a_{2\ell}a_{2\ell+2}$ だから,

$$(\ell+1)^2(\ell+2)^2=(\ell+1)^2a_{2\ell+2}$$

$$\text{より, } a_{2\ell+2}=(\ell+2)^2$$

よって, $\begin{cases} b_{\ell+1}=a_{2\ell+1}=(\ell+1)(\ell+2) \\ c_{\ell+1}=a_{2\ell+2}=(\ell+2)^2 \end{cases}$ だから, $k=\ell+1$ のときも(*)は成り立つ.

(I), (II)より, すべての自然数 k に対して(*)は成り立つ.

したがって, $\begin{cases} a_{2k-1}=b_k=k(k+1) \\ a_{2k}=c_k=(k+1)^2 \end{cases}$

よって, $n=2k-1$ のとき,

$$\begin{aligned} a_n &= k(k+1) \\ &= \frac{n+1}{2} \cdot \frac{n+3}{2} \\ &= \frac{(n+1)(n+3)}{4} \end{aligned}$$

$n=2k$ のとき,

$$\begin{aligned} a_n &= (k+1)^2 \\ &= \left(\frac{n}{2}+1\right)^2 \\ &= \left(\frac{n+2}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

$$\text{【別解】 条件より, } \begin{cases} 2a_{2k}=a_{2k-1}+a_{2k+1} & \dots\dots ① \\ a_{2k+1}^2=a_{2k}a_{2k+2} & \dots\dots ② \end{cases}$$

$$① \text{ より, } 2a_{2k+2}=a_{2k+1}+a_{2k+3} \quad \dots\dots ③$$

$$a_n > 0 \text{ だから, } ② \text{ より, } a_{2k+1} = \sqrt{a_{2k}a_{2k+2}}$$

$$\text{これより, } a_{2k+3} = \sqrt{a_{2k+2}a_{2k+4}}$$

③に代入すると,

$$2a_{2k+2} = \sqrt{a_{2k}a_{2k+2}} + \sqrt{a_{2k+2}a_{2k+4}}$$

両辺を $\sqrt{a_{2k+2}}$ で割ると,

$$2\sqrt{a_{2k+2}} = \sqrt{a_{2k}} + \sqrt{a_{2k+4}}$$

これより, 数列 $\{\sqrt{a_{2k}}\}$ は, 初項 $\sqrt{a_2}=2$, 公差 $\sqrt{a_4}-\sqrt{a_2}=3-2=1$ の等差数列であるから,

$$\sqrt{a_{2k}} = 2 + (k-1) \cdot 1 = k+1$$

$$\text{より, } a_{2k} = (k+1)^2 \quad \dots\dots ④$$

$$\text{これより, } a_{2k+2} = a_{2(k+1)} = (k+2)^2 \quad \dots\dots ⑤$$

④, ⑤を②に代入して,

$$a_{2k+1}^2 = (k+1)^2(k+2)^2$$

$$a_{2k+1} > 0 \text{ より, } a_{2k+1} = (k+1)(k+2)$$

①に代入して,

$$2(k+1)^2 = a_{2k-1} + (k+1)(k+2)$$

これより,

$$a_{2k-1} = 2(k+1)^2 - (k+1)(k+2) = k(k+1)$$

$$\text{したがって, } \begin{cases} a_{2k-1} = k(k+1) \\ a_{2k} = (k+1)^2 \end{cases}$$

よって, $n=2k-1$ のとき,

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{n+1}{2} \cdot \frac{n+3}{2} \\ &= \frac{(n+1)(n+3)}{4} \end{aligned}$$

$n=2k$ のとき,

$$\begin{aligned} a_n &= \left(\frac{n}{2} + 1 \right)^2 \\ &= \left(\frac{n+2}{2} \right)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(2) \quad \sum_{k=1}^{2n} a_k &= \sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k}) \\
&= \sum_{k=1}^n (b_k + c_k) \\
&= \sum_{k=1}^n \{k(k+1) + (k+1)^2\} \\
&= 2 \cdot \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) + 3 \cdot \frac{1}{2} n(n+1) + n \\
&= \frac{n(4n^2+15n+17)}{6}
\end{aligned}$$

問題 9 1

(I) $n=1$ のとき,

$$a_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1+\sqrt{5}}{2} - \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1-\sqrt{5}}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} = 1$$

より, a_1 は整数である.

$n=2$ のとき,

$$\begin{aligned}
a_2 &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^2 - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^2 \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{6+2\sqrt{5}}{4} - \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{6-2\sqrt{5}}{4} = \frac{4\sqrt{5}}{4\sqrt{5}} = 1
\end{aligned}$$

より, a_2 は整数である.

(II) $n=k-1$, $k(k \geq 2)$ のとき, a_{k-1} , a_k が整数であると仮定する.

$\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ とおくと, $n=k+1$ のとき,

$$\begin{aligned}
a_{k+1} &= \frac{1}{\sqrt{5}} \alpha^{k+1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \beta^{k+1} \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}} (\alpha^{k+1} - \beta^{k+1}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}} \{(\alpha^k - \beta^k)(\alpha + \beta) - (\alpha^k \beta - \alpha \beta^k)\} \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}} \{(\alpha^k - \beta^k)(\alpha + \beta) - \alpha \beta (\alpha^{k-1} - \beta^{k-1})\} \\
&= (\alpha + \beta) \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} (\alpha^k - \beta^k) - \alpha \beta \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} (\alpha^{k-1} - \beta^{k-1}) \\
&= (\alpha + \beta) a_k - \alpha \beta a_{k-1}
\end{aligned}$$

$$= \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} + \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) a_k - \frac{1+\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{1-\sqrt{5}}{2} a_{k-1}$$

$$= a_k + a_{k-1}$$

仮定より, a_k, a_{k-1} は整数であるから, $n=k+1$ のときも a_{k+1} は整数である.

(I), (II)より, すべての自然数 n について, a_n は整数である.

問題 9 2

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^2 = a_1^3 + a_2^3 + \cdots + a_n^3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \quad \text{とおく.}$$

$$\textcircled{1} \text{ で } n=1 \text{ とすると, } a_1^2 = a_1^3$$

$$a_1 > 0 \text{ より, } a_1 = 1$$

$$\textcircled{1} \text{ で } n=2 \text{ とすると,}$$

$$(a_1 + a_2)^2 = a_1^3 + a_2^3$$

$$(1 + a_2)^2 = 1^3 + a_2^3$$

$$a_2^3 - a_2^2 - 2a_2 = 0$$

$$a_2(a_2 + 1)(a_2 - 2) = 0$$

$$a_2 > 0 \text{ より, } a_2 = 2$$

$$\textcircled{1} \text{ で } n=3 \text{ とすると,}$$

$$(a_1 + a_2 + a_3)^2 = a_1^3 + a_2^3 + a_3^3$$

$$(1 + 2 + a_3)^2 = 1^3 + 2^3 + a_3^3$$

$$a_3^3 - a_3^2 - 6a_3 = 0$$

$$a_3(a_3 + 2)(a_3 - 3) = 0$$

$$a_3 > 0 \text{ より, } a_3 = 3$$

したがって, 一般項 a_n は,

$$a_n = n \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

と推測できる.

②を数学的帰納法で証明する.

(I) $n=1$ のとき, $a_1=1$ より, ②は成り立つ.

(II) $n \leq k$ を満たすすべての自然数 n について②が成り立つと仮定すると,

$$a_\ell = \ell \quad (\ell = 1, 2, \cdots, k)$$

$n=k+1$ のとき, ①で $n=k+1$ とすると,

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_k + a_{k+1})^2 = a_1^3 + a_2^3 + \cdots + a_k^3 + a_{k+1}^3 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$(\textcircled{3} \text{の左辺}) = \{(a_1 + a_2 + \cdots + a_k) + a_{k+1}\}^2$$

$$= \left(\sum_{\ell=1}^k \ell + a_{k+1} \right)^2$$

$$= \left\{ \frac{1}{2}k(k+1) + a_{k+1} \right\}^2$$

$$= \left\{ \frac{1}{2}k(k+1) \right\}^2 + k(k+1)a_{k+1} + a_{k+1}^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$$(\textcircled{3} \text{の右辺}) = (a_1^3 + a_2^3 + \cdots + a_k^3) + a_{k+1}^3$$

$$= \sum_{\ell=1}^k \ell^3 + a_{k+1}^3$$

$$= \left\{ \frac{1}{2}k(k+1) \right\}^2 + a_{k+1}^3 \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

④, ⑤より,

$$\left\{ \frac{1}{2}k(k+1) \right\}^2 + k(k+1)a_{k+1} + a_{k+1}^2 = \left\{ \frac{1}{2}k(k+1) \right\}^2 + a_{k+1}^3$$

$$a_{k+1}^3 - a_{k+1}^2 - k(k+1)a_{k+1} = 0$$

$$a_{k+1}(a_{k+1} + k)\{a_{k+1} - (k+1)\} = 0$$

$a_{k+1} > 0$ より, $a_{k+1} = k+1$ となり, $n = k+1$ のときも②は成り立つ.

(I), (II)より, すべての自然数 n について, $a_n = n$ が成り立つ.

問題 9 3

(I) $n=1$ のとき,

$$6^{1+1} + 7^{2 \cdot 1 - 1} = 6^2 + 7^1 = 36 + 7 = 43$$

より, $6^{n+1} + 7^{2n-1}$ は 43 の倍数である.

(II) $n=k$ のとき, $6^{k+1} + 7^{2k-1}$ が 43 の倍数であると仮定すると,

$$6^{k+1} + 7^{2k-1} = 43p \quad (p \text{ は整数})$$

とおける.

$$\text{これより, } 6^{k+1} = 43p - 7^{2k-1} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$n=k+1$ のとき, ①を用いると,

$$6^{(k+1)+1} + 7^{2(k+1)-1}$$

$$= 6 \cdot 6^{k+1} + 7^{2k+1}$$

$$= 6(43p - 7^{2k-1}) + 7^{(2k-1)+2}$$

$$\begin{aligned}
&=6 \cdot 43p-6 \cdot 7^{2k-1}+7^2 \cdot 7^{2k-1} \\
&=6 \cdot 43p+(7^2-6)7^{2k-1} \\
&=6 \cdot 43p+43 \cdot 7^{2k-1} \\
&=43(6p+7^{2k-1})
\end{aligned}$$

したがって、 $n=k+1$ のときも $6^{n+1}+7^{2n-1}$ は 43 の倍数である。

(I), (II) より、すべての自然数 n について、 $6^{n+1}+7^{2n-1}$ は 43 の倍数である。

【別解】 $6=49-43=7^2-43 \equiv 7^2 \pmod{43}$ より、 $6^{n+1} \equiv (7^2)^{n+1} = 7^{2n+2} \pmod{43}$

したがって、

$$\begin{aligned}
6^{n+1}+7^{2n-1} &\equiv 7^{2n+2}+7^{2n-1} \\
&=7^{2n-1}(7^3+1) \\
&=7^{2n-1} \cdot 344 \\
&=7^{2n-1} \cdot 8 \cdot 43 \\
&\equiv 0 \pmod{43}
\end{aligned}$$

よって、すべての自然数 n について、 $6^{n+1}+7^{2n-1}$ は 43 の倍数である。

問題 9 4

(1) $x^2=(x^2-6x-12) \cdot 1+6x+12$ より、 x^2 を $x^2-6x-12$ で割った余りは、 $6x+12$

よって、 $a_2=6$, $b_2=12$

(2) x^n を $x^2-6x-12$ で割った商を $Q_n(x)$ とすると、余りは a_nx+b_n より、

$$x^n=(x^2-6x-12)Q_n(x)+a_nx+b_n \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

とおける。

①の両辺に x を掛けると、

$$\begin{aligned}
x^{n+1} &=x(x^2-6x-12)Q_n(x)+a_nx^2+b_nx \\
&=x(x^2-6x-12)Q_n(x)+a_n(x^2-6x-12+6x+12)+b_nx \\
&=(x^2-6x-12)\{xQ_n(x)+a_n\}+(6a_n+b_n)x+12a_n
\end{aligned}$$

一方、①で n を $n+1$ にすると、

$$x^{n+1}=(x^2-6x-12)Q_{n+1}(x)+a_{n+1}x+b_{n+1}$$

よって、 $a_{n+1}=6a_n+b_n$

$$b_{n+1}=12a_n$$

(3) $n=2$ のとき、 $a_2=6$, $b_2=12$ より、 a_2 と b_2 の公約数で素数となるものは、2, 3
 a_n と b_n の公約数で素数となるものは 2 と 3 だけであることを数学的帰納法により示す。

(I) $n=2$ のとき、 $a_2=6$ と $b_2=12$ の公約数で素数となるものは 2 と 3 だけである。

(Ⅱ) $n=k$ ($k \geq 2$) のとき, a_k と b_k の公約数で素数となるものは 2 と 3 だけであると仮定する.

$n=k+1$ のとき, (2) より,

$$a_{k+1} = 6a_k + b_k \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$b_{k+1} = 12a_k \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

②, ③より, a_k と b_k の公約数は a_{k+1} と b_{k+1} の公約数となるから, a_{k+1} と b_{k+1} は 2, 3 を公約数にもつ.

a_{k+1} と b_{k+1} が 2, 3 以外の素数の公約数 p をもつとすると, ③より, p は a_k の約数となる. このとき, p は a_{k+1} と a_k の公約数であるから, ②より, b_k も p を約数にもち, a_k と b_k の公約数で素数であるものは 2 と 3 だけであるという仮定に矛盾する.

したがって, a_{k+1} と b_{k+1} は 2, 3 以外の素数の公約数をもたない.

よって, a_{k+1} と b_{k+1} の公約数で素数となるものは 2 と 3 だけである.

(Ⅰ), (Ⅱ)より, 2 以上の自然数 n について, a_n と b_n の公約数で素数となるものは 2 と 3 だけである.

よって, 求める公約数は, 2, 3

問題 9 5

(1) $a_{n+1} = 2a_n - 3$ より, $a_{n+1} - 3 = 2(a_n - 3)$

数列 $\{a_n - 3\}$ は, 初項 $a_1 - 3 = 6 - 3 = 3$, 公比 2 の等比数列だから, 一般項は,

$$a_n - 3 = 3 \cdot 2^{n-1}$$

したがって, $a_n = 3 \cdot 2^{n-1} + 3$

$a_n < 1560$ より, $3 \cdot 2^{n-1} + 3 < 1560$

$$2^{n-1} < 519 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

ここで, $2^9 = 512$, $2^{10} = 1024$ より, ①を満たす最大の自然数 n を N とすると, $N - 1 = 9$

よって, $N = 10$

(2) 求める和を S とすると,

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k=1}^{10} a_k \\ &= \sum_{k=1}^{10} (3 \cdot 2^{k-1} + 3) \\ &= \frac{3(2^{10} - 1)}{2 - 1} + 3 \cdot 10 \\ &= 3 \cdot 2^{10} + 27 \\ &= 3099 \end{aligned}$$

問題 9 6

(1) $a_{n+1}-a_n=2^n-3n+1$ より, 数列 $\{a_n\}$ の階差数列を $\{b_n\}$ とすると, 第 k 項は,

$$b_k=2^k-3k+1$$

よって, $a_{10}=a_1+\sum_{k=1}^9 b_k$

$$=1+\sum_{k=1}^9 (2^k-3k+1)$$

$$=1+\frac{2(2^9-1)}{2-1}-3\cdot\frac{1}{2}\cdot 9\cdot 10+9$$

$$=1+2^{10}-2-135+9$$

$$=897$$

(2) $a_{n+1}=-2a_n+(-1)^n$ の両辺を $(-1)^{n+1}$ で割ると,

$$\frac{a_{n+1}}{(-1)^{n+1}}=\frac{-2a_n}{(-1)^{n+1}}+\frac{(-1)^n}{(-1)^{n+1}}$$

より, $\frac{a_{n+1}}{(-1)^{n+1}}=2\cdot\frac{a_n}{(-1)^n}-1$

$b_n=\frac{a_n}{(-1)^n}$ とおくと,

$$b_1=\frac{a_1}{-1}=\frac{0}{-1}=0, \quad b_{n+1}=2b_n-1$$

より, $b_1=0, \quad b_{n+1}-1=2(b_n-1)$

数列 $\{b_n-1\}$ は, 初項 $b_1-1=0-1=-1$, 公比 2 の等比数列だから, 一般項は,

$$b_n-1=-1\cdot 2^{n-1}$$

したがって, $b_n=1-2^{n-1}$

よって, $a_n=(-1)^nb_n$ より,

$$a_n=(-1)^n(1-2^{n-1})$$

問題 9 7

$na_{n+1}=(n+2)a_n+1$ より, 両辺を $n(n+1)(n+2)$ で割ると,

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)}=\frac{a_n}{n(n+1)}+\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

$b_n=\frac{a_n}{n(n+1)}$ とおくと, $b_{n+1}=b_n+\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$

つまり, $b_{n+1}-b_n=\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$

$$\text{また, } b_1 = \frac{a_1}{1 \cdot 2} = \frac{2}{1 \cdot 2} = 1$$

したがって, $n \geq 2$ のとき,

$$\begin{aligned} b_n &= b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} \\ &= 1 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n-1} \left\{ \frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right\} \\ &= 1 + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{2 \cdot 3} \right) + \left(\frac{1}{2 \cdot 3} - \frac{1}{3 \cdot 4} \right) + \cdots \cdots + \left\{ \frac{1}{(n-1)n} - \frac{1}{n(n+1)} \right\} \right] \\ &= 1 + \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{2} - \frac{1}{n(n+1)} \right\} \\ &= \frac{5n^2 + 5n - 2}{4n(n+1)} \end{aligned}$$

これは $n=1$ のときも成り立つ.

$$\text{したがって, } b_n = \frac{5n^2 + 5n - 2}{4n(n+1)}$$

$$\text{よって, } b_n = \frac{a_n}{n(n+1)} \text{ より,}$$

$$\begin{aligned} a_n &= n(n+1)b_n \\ &= n(n+1) \cdot \frac{5n^2 + 5n - 2}{4n(n+1)} \\ &= \frac{1}{4}(5n^2 + 5n - 2) \end{aligned}$$

問題 9 8

$$\begin{aligned} a_{n+1} - \alpha &= \frac{5a_n - 1}{4a_n + 1} - \alpha \\ &= \frac{5a_n - 1 - \alpha(4a_n + 1)}{4a_n + 1} \\ &= \frac{(5 - 4\alpha)a_n - (1 + \alpha)}{4a_n + 1} \\ &= \frac{(5 - 4\alpha)\left(a_n - \frac{1 + \alpha}{5 - 4\alpha}\right)}{4a_n + 1} \end{aligned}$$

ここで、 $\alpha = \frac{1+\alpha}{5-4\alpha}$ ……① を満たす定数 α が存在すれば、 $\beta = 5-4\alpha$ として、与えられた漸化式は、

$$a_{n+1} - \alpha = \frac{\beta(a_n - \alpha)}{4a_n + 1} \quad \dots\dots ②$$

と変形できる.

$$\text{①より, } \alpha(5-4\alpha) = 1 + \alpha \quad 4\alpha^2 - 4\alpha + 1 = 0$$

$$(2\alpha - 1)^2 = 0 \text{ より, } \alpha = \frac{1}{2}$$

$$\text{このとき, } \beta = 5 - 4 \cdot \frac{1}{2} = 3$$

$$\text{したがって, ②は, } a_{n+1} - \frac{1}{2} = \frac{3(a_n - \frac{1}{2})}{4a_n + 1} \quad \dots\dots ③$$

$$a_n \neq \frac{1}{2} \text{ のとき, ③より, } a_{n+1} \neq \frac{1}{2}$$

これと、 $a_1 = \frac{3}{2} \neq \frac{1}{2}$ より、すべての n について $a_n \neq \frac{1}{2}$ だから、③の両辺の逆数をとると、

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_{n+1} - \frac{1}{2}} &= \frac{4a_n + 1}{3(a_n - \frac{1}{2})} \\ &= \frac{4(a_n - \frac{1}{2}) + 3}{3(a_n - \frac{1}{2})} \\ &= \frac{4}{3} + \frac{1}{a_n - \frac{1}{2}} \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{a_n - \frac{1}{2}} \text{ とおくと, } b_{n+1} = b_n + \frac{4}{3}$$

$$\text{また, } b_1 = \frac{1}{a_1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{3}{2} - \frac{1}{2}} = 1$$

したがって、数列 $\{b_n\}$ は、初項 1、公差 $\frac{4}{3}$ の等差数列だから、 $b_n = 1 + (n-1) \cdot \frac{4}{3} = \frac{4n-1}{3}$

$$b_n = \frac{1}{a_n - \frac{1}{2}} \text{ より, } a_n - \frac{1}{2} = \frac{1}{b_n} = \frac{3}{4n-1}$$

$$\text{よって, } a_n = \frac{3}{4n-1} + \frac{1}{2} = \frac{4n+5}{2(4n-1)}$$

問題 9 9

(1) $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ より、

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \{-a_{n+1} + 3(n+1) + 2\} - (-a_n + 3n + 2) \\ &= -a_{n+1} + a_n + 3 \end{aligned}$$

$$\text{したがって, } a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + \frac{3}{2}$$

$$\text{これより, } a_{n+1} - 3 = \frac{1}{2}(a_n - 3)$$

数列 $\{a_n - 3\}$ は、初項 $a_1 - 3 = \frac{5}{2} - 3 = -\frac{1}{2}$, 公比 $\frac{1}{2}$ の等比数列だから、

$$a_n - 3 = -\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = -\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

よって、 $a_n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n + 3$

(2) $a_{n+1} = 9a_n - 4S_n$ ……① より、

$$4S_n = -a_{n+1} + 9a_n$$

これと $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ より、

$$\begin{aligned} 4a_{n+1} &= 4S_{n+1} - 4S_n \\ &= (-a_{n+2} + 9a_{n+1}) - (-a_{n+1} + 9a_n) \\ &= -a_{n+2} + 10a_{n+1} - 9a_n \end{aligned}$$

したがって、 $a_{n+2} - 6a_{n+1} + 9a_n = 0$

これより、

$$a_{n+2} - 3a_{n+1} = 3(a_{n+1} - 3a_n)$$

また、①で $n=1$ とすると、

$$a_2 = 9a_1 - 4S_1 = 9a_1 - 4a_1 = 5a_1 = 5$$

したがって、数列 $\{a_{n+1} - 3a_n\}$ は、

$$\text{初項 } a_2 - 3a_1 = 5 - 3 \cdot 1 = 2$$

$$\text{公比 } 3$$

の等比数列であるから、

$$a_{n+1} - 3a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$$

両辺を 3^{n+1} で割ると、

$$\frac{a_{n+1}}{3^{n+1}} - \frac{a_n}{3^n} = \frac{2}{9}$$

したがって、数列 $\left\{\frac{a_n}{3^n}\right\}$ は、

$$\text{初項 } \frac{a_1}{3} = \frac{1}{3}, \text{ 公差 } \frac{2}{9}$$

の等差数列であるから、

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{3^n} &= \frac{1}{3} + (n-1) \cdot \frac{2}{9} \\ &= \frac{2}{9}n + \frac{1}{9} \\ &= \frac{1}{9}(2n+1) \end{aligned}$$

よって、 $a_n = \frac{1}{9}(2n+1) \cdot 3^n = (2n+1) \cdot 3^{n-2}$

問題 100

(1) $a_1=0$ より,

$$a_2=2a_1=2\cdot 0=0$$

$$a_3=a_2+1=0+1=1$$

$$a_4=2a_3=2\cdot 1=2$$

$$a_5=a_4+1=2+1=3$$

$$a_6=2a_5=2\cdot 3=6$$

$$a_7=a_6+1=6+1=7$$

$$a_8=2a_7=2\cdot 7=14$$

$$a_9=a_8+1=14+1=15$$

$$a_{10}=2a_9=2\cdot 15=30$$

(2) (i) n が奇数のとき,

$$a_{n+1}=2a_n$$

$$a_{n+2}=a_{n+1}+1=2a_n+1$$

$$a_{n+3}=2a_{n+2}=4a_n+2$$

$$a_{n+4}=a_{n+3}+1=4a_n+3$$

(ii) n が偶数のとき,

$$a_{n+1}=a_n+1$$

$$a_{n+2}=2a_{n+1}=2a_n+2$$

$$a_{n+3}=a_{n+2}+1=2a_n+3$$

$$a_{n+4}=2a_{n+3}=4a_n+6$$

よって, (i), (ii)より,

$$a_{n+4}=\begin{cases} 4a_n+3 & (n\text{が奇数のとき}) \\ 4a_n+6 & (n\text{が偶数のとき}) \end{cases}$$

(3) $a_1=0$, $a_2=0$ である.

また, $a_\ell=m$ (m は整数)とすると,

ℓ が奇数のとき, $a_{\ell+1}=2m$ で整数,

ℓ が偶数のとき, $a_{\ell+1}=m+1$ で整数である.

したがって, すべての自然数 n に対して, a_n は整数である.

(2)より,

n が奇数のとき, $a_{n+4}=3(a_n+1)+a_n$

n が偶数のとき, $a_{n+4}=3(a_n+2)+a_n$

また, a_n は整数より, $3(a_n+1)$, $3(a_n+2)$ は 3 で割り切れる.

つまり, n の奇数, 偶数にかかわらず, a_{n+4} を 3 で割ったときの余りは, a_n を 3 で割ったときの余りと等しい.

$a_1=0$, $a_2=0$, $a_3=1$, $a_4=2$ であるから, a_n を 3 で割ったときの余りは,

$n=4k-3, n=4k-2$ のとき, 0

$n=4k-1$ のとき, 1

$n=4k$ のとき, 2 (k は自然数)

問題 101

n 段の階段を, 条件を満たす昇り方で昇る方法の数を a_n とする.

$n=1$ のとき, 昇り方は 1 通りであるから, $a_1=1$

$n=2$ のとき, 昇り方は「1 段と 1 段」, 「2 段」の 2 通りであるから, $a_2=2$

$n=3$ のとき, 昇り方は「1 段と 1 段と 1 段」, 「1 段と 2 段」, 「2 段と 1 段」の 3 通りであるから, $a_3=3$

$n \geq 4$ のとき, 次の (i), (ii) のいずれかの場合が起こり, 互いに排反である.

(i) 最初の 1 歩で 1 段昇るとき, 残りの $n-1$ 段の昇り方の総数は a_{n-1} 通り

(ii) 最初の 1 歩で 2 段昇るとき, 次の 1 歩は 1 段昇りでなければならず, 残りの $n-3$ 段の昇り方の総数は a_{n-3} 通り

よって,

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-3} \quad (n \geq 4)$$

が成り立つ.

この漸化式により, 順次 a_n を求めていくと,

$$a_4 = a_3 + a_1 = 3 + 1 = 4$$

$$a_5 = a_4 + a_2 = 4 + 2 = 6$$

.....

$$a_{15} = a_{14} + a_{12} = 189 + 88 = 277$$

よって, 15 段の階段を昇る昇り方は, 277 通り

問題 102

$n=1$ のとき, タイルの置き方は 1 通りより, $a_1=1$

$n=2$ のとき, タイルの置き方は 3 通りより, $a_2=3$

横が $(n+2)$ cm のときのタイルの置き方は, 次の 2 つの場合がある.



(i) すでに横が $(n+1)$ cm まで置かれていて, 最後に長方形のタイルを縦に 1 枚置く.

(ii) すでに横が n cm まで置かれていて, 最後に長方形のタイルを横に 2 枚置くか, 正方形のタイルを 1 枚置く.

したがって, (i), (ii) より, $a_{n+2} = a_{n+1} + 2a_n$

$$\text{これより, } \begin{cases} a_{n+2} + a_{n+1} = 2(a_{n+1} + a_n) & \dots\dots ① \\ a_{n+2} - 2a_{n+1} = -(a_{n+1} + 2a_n) & \dots\dots ② \end{cases}$$

①より, 数列 $\{a_{n+1} + a_n\}$ は, 初項 $a_2 + a_1 = 3 + 1 = 4$, 公比 2 の等比数列であるから,

$$a_{n+1} + a_n = 4 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1} \quad \dots\dots ③$$

②より, 数列 $\{a_{n+1} - 2a_n\}$ は, 初項 $a_2 - 2a_1 = 3 - 2 = 1$, 公比 -1 の等比数列であるから,

$$a_{n+1} - 2a_n = 1 \cdot (-1)^{n-1} = (-1)^{n-1} \quad \dots\dots ④$$

③-④より, $3a_n = 2^{n+1} - (-1)^{n-1}$

$$\text{よって, } a_n = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}$$

問題 103

$$\begin{aligned} (1) \quad p_n &= \frac{10C_1 \cdot nC_1}{n+10C_2} \\ &= \frac{10 \cdot n}{\frac{(n+10)(n+9)}{2 \cdot 1}} \\ &= \frac{20n}{(n+10)(n+9)} \end{aligned}$$

(2) $n \geq 2$ のとき,

$$\begin{aligned} \frac{p_{n+1}}{p_n} &= \frac{20(n+1)}{(n+11)(n+10)} \div \frac{20n}{(n+10)(n+9)} \\ &= \frac{(n+1)(n+9)}{n(n+11)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{より, } \frac{p_{n+1}}{p_n} - 1 &= \frac{(n+1)(n+9)}{n(n+11)} - 1 \\ &= \frac{(n+1)(n+9) - n(n+11)}{n(n+11)} \\ &= \frac{9-n}{n(n+11)} \end{aligned}$$

したがって, $2 \leq n \leq 8$ のとき, $p_n < p_{n+1}$

$$n=9 \text{ のとき, } p_n = p_{n+1}$$

$$n \geq 10 \text{ のとき, } p_n > p_{n+1}$$

つまり, $p_2 < p_3 < \dots\dots < p_8 < p_9 = p_{10} > p_{11} > \dots\dots$

よって, p_n が最大になる n の値は, 9 または 10

そのときの p_n の値は,

$$p_9 = p_{10} = \frac{20 \cdot 10}{20 \cdot 19} = \frac{10}{19}$$

問題 104

(1) $n \geq 3$ のとき, $\sum_{k=3}^n {}_k C_3 = {}_{n+1} C_4$ ……① が成り立つことを, 数学的帰納法で証明する.

(I) $n=3$ のとき,

$$(\text{左辺}) = \sum_{k=3}^3 {}_k C_3 = {}_3 C_3 = 1$$

$$(\text{右辺}) = {}_{3+1} C_4 = {}_4 C_4 = 1$$

よって, ①は成り立つ.

(II) $n=m$ ($m \geq 3$) のとき, ①が成り立つと仮定すると,

$$\sum_{k=3}^m {}_k C_3 = {}_{m+1} C_4$$

$n=m+1$ のとき,

$$\begin{aligned} \sum_{k=3}^{m+1} {}_k C_3 &= \sum_{k=3}^m {}_k C_3 + {}_{m+1} C_3 \\ &= {}_{m+1} C_4 + {}_{m+1} C_3 \\ &= \frac{(m+1)!}{4!(m-3)!} + \frac{(m+1)!}{3!(m-2)!} \\ &= \frac{(m+1)!}{4!(m-2)!} \cdot \{(m-2) + 4\} \\ &= \frac{(m+2)!}{4!(m-2)!} \\ &= {}_{m+2} C_4 \end{aligned}$$

したがって, $n=m+1$ のときも①は成り立つ.

(I), (II)より, 3以上の自然数 n について, $\sum_{k=3}^n {}_k C_3 = {}_{n+1} C_4$ が成り立つ.

(2) $n=1, 2, 3, 4, 5$ のとき, n^2 と 3^{n-1} の値を計算すると, 次の表のようになる.

n	1	2	3	4	5
n^2	1	4	9	16	25
3^{n-1}	1	3	9	27	81

ここで, $n \geq 4$ のとき,

$$n^2 < 3^{n-1} \quad \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

が成り立つことを, 数学的帰納法で証明する.

(I) $n=4$ のとき,

上の表より, ①は成り立つ.

(II) $n=k (k \geq 4)$ のとき, ①が成り立つと仮定すると,

$$k^2 < 3^{k-1} \quad \dots\dots ②$$

$n=k+1$ のとき,

$$(k+1)^2 < 3^{(k+1)-1}$$

が成り立つことを証明する.

$$\begin{aligned} (\text{右辺}) - (\text{左辺}) &= 3^{(k+1)-1} - (k+1)^2 \\ &= 3 \cdot 3^{k-1} - (k+1)^2 \end{aligned}$$

②より,

$$\begin{aligned} 3 \cdot 3^{k-1} - (k+1)^2 &> 3k^2 - (k+1)^2 \\ &= 2k^2 - 2k - 1 \\ &= 2(k-1)k - 1 \end{aligned}$$

ここで, $k \geq 4$ より,

$$2(k-1)k \geq 2 \cdot 3 \cdot 4 > 1$$

したがって,

$$3 \cdot 3^{k-1} - (k+1)^2 > 0$$

より, $(\text{右辺}) - (\text{左辺}) > 0$ となり, $n=k+1$ のときも①は成り立つ.

(I), (II)より, 4以上のすべての自然数 n について, ①は成り立つ.

このことと表より,

$$n=1, 3 \text{ のとき, } n^2 = 3^{n-1}$$

$$n=2 \text{ のとき, } n^2 > 3^{n-1}$$

$$n \geq 4 \text{ のとき, } n^2 < 3^{n-1}$$

(3) $n \geq 2$ のとき, $2^{3n} - 7n - 1 \quad \dots\dots ①$ が 49 の倍数であることを, 数学的帰納法で証明する.

(I) $n=2$ のとき,

$$2^{3 \cdot 2} - 7 \cdot 2 - 1 = 2^6 - 14 - 1 = 49$$

より, ①は 49 の倍数である.

(II) $n=k (k \geq 2)$ のとき, ①が 49 の倍数であると仮定すると,

$$2^{3k} - 7k - 1 = 49m \quad (m \text{ は整数}) \quad \dots\dots ②$$

とおける.

$n=k+1$ のとき,

②より, $2^{3k} = 49m + 7k + 1$ だから,

$$\begin{aligned} 2^{3(k+1)} - 7(k+1) - 1 &= 2^{3k+3} - 7k - 8 \\ &= 2^{3k} \cdot 2^3 - 7k - 8 \\ &= (49m + 7k + 1) \cdot 8 - 7k - 8 \end{aligned}$$

$$=49 \cdot 8m+56k+8-7k-8$$

$$=49 \cdot 8m+49k$$

$$=49(8m+k)$$

$8m+k$ は整数なので, $n=k+1$ のときも①は 49 の倍数である.

(I), (II)より, 2 以上の整数 n について, $2^{3n}-7n-1$ は 49 の倍数である.

問題 105

解と係数の関係より,

$$\alpha+\beta=3, \alpha\beta=5$$

(I) $n=1$ のとき,

$$\alpha+\beta-3=3-3=0$$

$n=2$ のとき,

$$\alpha^2+\beta^2-3^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta-9$$

$$=3^2-2 \cdot 5-9$$

$$=5 \cdot (-2)$$

よって, $n=1, 2$ のとき, $\alpha^n+\beta^n-3^n$ は 5 の倍数になる.

(II) $n=k-1, k(k \geq 2)$ のとき, $\alpha^n+\beta^n-3^n$ が 5 の倍数になると仮定すると, 整数 ℓ, m を用いて,

$$\alpha^{k-1}+\beta^{k-1}-3^{k-1}=5\ell$$

$$\alpha^k+\beta^k-3^k=5m$$

とおける.

この仮定のもとで, $n=k+1$ のとき, $\alpha^n+\beta^n-3^n$ が 5 の倍数になることを示す.

$$\alpha^{k+1}+\beta^{k+1}-3^{k+1}=(\alpha+\beta)(\alpha^k+\beta^k)-\alpha\beta(\alpha^{k-1}+\beta^{k-1})-3^{k+1}$$

$$=3(5m+3^k)-5(5\ell+3^{k-1})-3^{k+1}$$

$$=5 \cdot 3m+3^{k+1}-5 \cdot 5\ell-5 \cdot 3^{k-1}-3^{k+1}$$

$$=5(3m-5\ell-3^{k-1})$$

ここで, $3m-5\ell-3^{k-1}$ は整数であるから, $\alpha^{k+1}+\beta^{k+1}-3^{k+1}$ は 5 の倍数になる.

よって, $n=k+1$ のとき, $\alpha^n+\beta^n-3^n$ は 5 の倍数になる.

(I), (II)より, すべての正の整数 n について, $\alpha^n+\beta^n-3^n$ は 5 の倍数になる.

問題 106

(1) $f_n(x)=a_nx+b_n$ と表されることを数学的帰納法で証明する.

(I) $n=1$ のとき,

$f_1(x)=x+1=1\cdot x+1$ より, $a_1=1$, $b_1=1$ とすると, $f_1(x)=a_1x+b_1$ と表される.

(II) $n=k$ のとき,

$$f_k(x)=a_kx+b_k$$

と表されると仮定すると,

$$\begin{aligned}\int_0^x tf_k(t)dt &= \int_0^x t(a_kt + b_k)dt \\ &= \left[\frac{1}{3}a_kt^3 + \frac{1}{2}b_kt^2 \right]_0^x \\ &= \frac{1}{3}a_kx^3 + \frac{1}{2}b_kx^2\end{aligned}$$

よって,

$$\begin{aligned}x^2f_{k+1}(x) &= x^3 + x^2 + \int_0^x tf_k(t)dt \\ &= x^3 + x^2 + \left(\frac{1}{3}a_kx^3 + \frac{1}{2}b_kx^2 \right) \\ &= \left(1 + \frac{1}{3}a_k \right) x^3 + \left(1 + \frac{1}{2}b_k \right) x^2 \\ &= x^2 \left\{ \left(\frac{1}{3}a_k + 1 \right) x + \left(\frac{1}{2}b_k + 1 \right) \right\}\end{aligned}$$

$$\text{より, } f_{k+1}(x) = \left(\frac{1}{3}a_k + 1 \right) x + \left(\frac{1}{2}b_k + 1 \right)$$

したがって,

$$\begin{aligned}a_{k+1} &= \frac{1}{3}a_k + 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \\ b_{k+1} &= \frac{1}{2}b_k + 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}\end{aligned}$$

とすると, $n=k+1$ のときも,

$$f_{k+1}(x)=a_{k+1}x+b_{k+1}$$

と表される.

(I), (II)より, すべての自然数 n について, $f_n(x)=a_nx+b_n$ と表される.

$$(2) \quad \textcircled{1} \text{より, } a_{n+1} - \frac{3}{2} = \frac{1}{3} \left(a_n - \frac{3}{2} \right)$$

数列 $\left\{ a_n - \frac{3}{2} \right\}$ は, 初項 $a_1 - \frac{3}{2} = 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$, 公比 $\frac{1}{3}$ の等比数列だから,

$$a_n - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3} \right)^{n-1}$$

$$\text{したがって, } a_n = \frac{1}{2} \left\{ 3 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n-1} \right\} \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

②より, $b_{n+1} - 2 = \frac{1}{2}(b_n - 2)$

数列 $\{b_n - 2\}$ は, 初項 $b_1 - 2 = 1 - 2 = -1$, 公比 $\frac{1}{2}$ の等比数列だから,

$$b_n - 2 = -1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = -\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

したがって, $b_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ ④

よって, ③, ④より,

$$f_n(x) = \frac{1}{2} \left\{ 3 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \right\} x + 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$